

17 | 全纯延拓、单值性定理

We can get an analytic extension of our power series merely by inserting parentheses.

M. B. Porter, 1906

17.1 用幂级数的全纯延拓和奇点

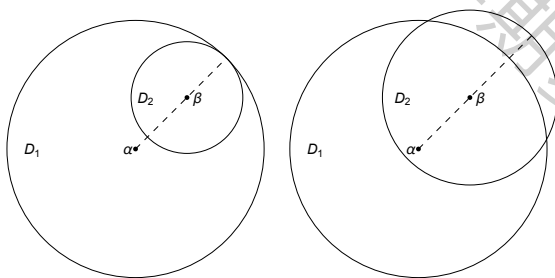
设在点 $\alpha \in \mathbb{C}$ 全纯的函数 f_1 的泰勒级数展开是

$$f_1(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - \alpha)^n, \quad (1)$$

且它的收敛圆为 $D_1 := \{|z - \alpha| < R_1\}$, ($0 < R_1 < \infty$)。在 D_1 内任意一点 $\beta \neq \alpha$, 函数 f_1 在 $z = \beta$ 处的泰勒级数为

$$f_2(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z - \beta)^n, \quad (2)$$

且它的收敛圆为 $D_2 := \{|z - \beta| < R_2\}$, ($0 < R_2 < \infty$)。如图, 分两种情况考虑。



(i) 如果是左图的情况, $D_2 \subset D_1$, f_1 并不能通过 f_2 的幂级数表示形式延拓到更大的区域中去。

练习: 说明此情况下, ∂D_2 与 ∂D_1 的切点必然是函数 f_2 (和 f_1) 的奇点。

(ii) 若是右图的情况, $D_2 \cup D_1$ 是比 D_1 更大的区域, 这时, 级数 (1) 和 (2) 给出了区域 $D_2 \cup D_1$ 的一个全纯函数 f 。由全纯函数的唯一性定理(定理9.3.3)可知 f 在 D_1 上恒等于 f_1 。我们可以说 f_1 通过 f_2 沿方向 $\overrightarrow{\alpha\beta}$ 延拓到了区域 D_1 的外面。

先看一个具体例子。

例17.1.1 考虑级数 $f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ ，在圆盘 $\{|z| < 1\}$ 内全纯。

考虑 f_1 在 $z = \frac{-i}{2}$ 处的泰勒级数，有

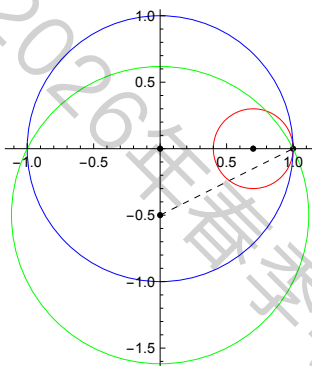
$$\begin{aligned} f_2(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(z + \frac{i}{2} - \frac{i}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(z + \frac{i}{2} \right)^k \left(\frac{-i}{2} \right)^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=n}^{\infty} \binom{k}{n} \left(\frac{-i}{2} \right)^{k-n} \right) \left(z + \frac{i}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5} (2-i) \right)^{n+1} \left(z + \frac{i}{2} \right)^n. \end{aligned}$$

`In[80]:= (*辅助计算*)Sum[Binomial[k, n] (-i/2)^(k-n), {k, n, +∞}]`
求和 二项式系数

`Out[80]= (1 + i/2)^(-1-n)`

它的收敛半径为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (如下图)。

`Out[46]=`



于是 f_1 可以通过 f_2 全纯延拓到单位圆盘外。其实，由于已知和函数 $f_1(z) = \frac{1}{1-z}$ ， $|z| < 1$ ，我们可以期待级数表示式 f_1 可以延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上的全纯函数。

不过，如果我们考虑 $\alpha \in (0, 1)$ ，则 f_1 在 $z = \alpha$ 处的泰勒级数为

$$\begin{aligned} f_3(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (z - \alpha + \alpha)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (z - \alpha)^k \alpha^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=n}^{\infty} \binom{k}{n} \alpha^{k-n} \right) (z - \alpha)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - \alpha)^{-n-1} (z - \alpha)^n. \end{aligned}$$

`In[82]:= (*辅助计算*)Sum[Binomial[k, n] α^(k-n), {k, n, ∞}] // Simplify`
求和 二项式系数 化简

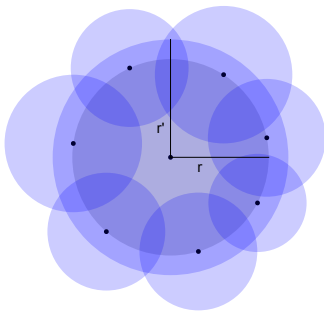
`Out[82]= (1 - α)^(-1-n)`

它的收敛半径为 $1 - \alpha$ ，整个收敛域都包含在单位圆盘内(如上图)。因此 f_1 不能通过 f_3 延拓到单位圆外面。不难验证， $z = 1$ 是 f_1 的奇点(简单极点)。

定理17.1.1 若级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - \alpha)^n$ 的收敛半径为 $r > 0$ ，则在 $\{|z - \alpha| = r\}$ 上至少有 f 的一个奇点。

证明：反证法。如果 f 在该圆周上没有奇点，那么根据全纯函数泰勒级数的性质可知此幂级数的收敛半径会大于 r (如下图)，则得到矛盾。

证毕！



定义17.1.2 令 f 是区域 D 上的全纯函数，称边界 ∂D 为 f 的自然边界，如果 ∂D 的每一个点都是 f 的奇点。

在例13.3.3中我们已经见过在单位圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 内全纯并以单位圆周 $\partial \mathbb{B}$ 为自然边界的函数。该例中当自变量 z 趋向单位圆上的一个稠密集时，函数值趋向 ∞ 。当然，对于自然边界而言，这不是必须的特征，如

例17.1.3 考虑幂级数 $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n^2} z^{2^n}$ 。

这个函数对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都满足关系 $f(e^{2\pi i/2^n} z) = P_n(z) + f(z)$ ，其中 P_n 是多项式。

练习：(i) 验证 $f(z)$ 和它的任意阶导数 $f^{(k)}(z)$ 都在开单位圆盘上全纯而且都在闭单位圆盘上连续，但是单位圆上的每一个点都是它的奇点；

(ii) 构造一个在 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{B}$ 上全纯并以 $\partial \mathbb{B}$ 为自然边界的函数。

(iii) 任意给一个若当闭曲线 γ ，尝试构造一个函数使得它在 γ 的内区域上全纯而 γ 是它的自然边界。

提示：(i) 若 $|z_0| = 1$ 是奇点，则 $z_0 e^{2\pi i k/2^n}$, $k, n \in \mathbb{N}$ ，都是奇点；(ii) 考虑 $f(\frac{1}{z})$ ；

(iii) 考虑利用黎曼映射定理。

17.2 全纯延拓的定义

下面我们给出全纯延拓的抽象定义。

定义17.2.1 称由非空开圆盘 $U = \{|z - a| < R\}$ 和函数 f 组成的偶对 $F = (U, f)$ 为典范元或者元，如果 f 为 U 上的全纯函数且不存在另一个以 a 为圆心的开圆盘 U' 满足性质： f 在 U' 上全纯且 U 为 U' 的真子集；称点 a 为典范元 F 的中心，而

U 为它的圆盘, R 为它的半径; 称 $f(z)$, $z \in U$, 为典范元 F 在该点的值。称典范元 (U, f) 与 (V, g) 相等, 如果 $U = V$, $f = g$ 。

注: 如果 $a \in \mathbb{C}$, 则 U 为 f 在 a 的泰勒级数的收敛圆盘; 如果 $a = \infty$, 则应考虑函数 f 在圆环 $U = \{|z| > R\}$ ($R > 0$ 充分大)的洛朗级数。

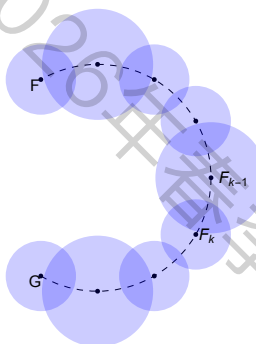
练习: 请说明 $(U := \{|z - i| < 1\}, \cot z)$ 和 $(V := \{|z - i - \pi| < 1\}, \cot z)$ 都是典范元且不相等。

定义17.2.2 称典范元 $F = (U, f)$ 和 $G = (V, g)$ 互为直接全纯延拓, 如果开圆盘 U 和 V 有非空交集且在 $U \cap V$ 上, $f \equiv g$ 。

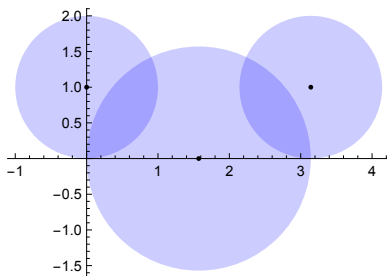
练习: 给定 $F = (U, f)$ 和开圆盘 V , 说明如果 $U \cap V$ 非空, 则最多存在一个典范元 $G = (V, g)$ 使得 G 是 F 的直接全纯延拓。

定义17.2.3 称典范元 $F = (U, f)$ 与典范 $G = (V, g)$ 互为全纯延拓, 如果存在有限多的典范元 $F_k = (U_k, f)$ 使得 F_{k-1} 与 F_k 互为直接全纯延拓, $k = 1, \dots, n$, 而其中 $F_0 = F$, $F_n = G$ 。

全纯延拓示意图:



练习: 说明元 $(U := \{|z - i| < 1\}, \cot z)$ 和元 $(V := \{|z - i - \pi| < 1\}, \cot z)$ 是互为全纯延拓, 但不是直接全纯延拓。如图:



练习: 定义17.2.3中, 若 $U \cap V \neq \emptyset$, 是否要求在 $U \cap V$ 上 $f \equiv g$?

例17.2.4 考虑元 $F = (U, f)$, 其中 $U = \{|z - 1| < 1\}$, f 是多值函数 $z^{1/2}$ 在 U 的一个全纯分支,

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\phi/2}, \quad z = r e^{i\phi}, \quad -\pi/2 < \phi < \pi/2.$$

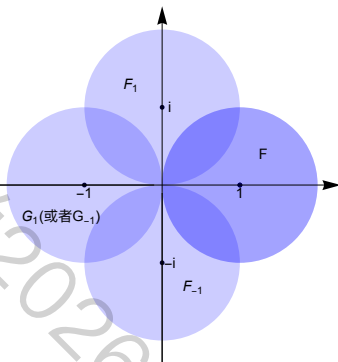
考虑元 $G_1 = (V_1, g_1)$, 其中 $V_1 = \{|z+1| < 1\}$, g_1 是“同一个”多值函数 $z^{1/2}$ 在 V_1 的一个全纯分支,

$$g_1(z) = \sqrt{r} e^{i\phi/2}, \quad z = r e^{i\phi}, \quad \pi/2 < \phi < 3\pi/2.$$

再考虑元 $F_1 = (U_1, f_1)$, 其中 $U_1 = \{|z-i| < 1\}$, 取

$$f_1(z) = \sqrt{r} e^{i\phi/2}, \quad z = r e^{i\phi}, \quad 0 < \phi < \pi.$$

练习: 说明 F 与 F_1 互为直接全纯延拓; G_1 与 F_1 也互为直接全纯延拓; F 与 G_1 不互为直接全纯延拓但互为全纯延拓(如下图)。



也可以考虑 $F_{-1} = (U_{-1}, f_{-1})$, 其中 $U_{-1} = \{|z+i| < 1\}$, 而取 f_{-1} 为

$$f_{-1}(z) = \sqrt{r} e^{i\phi/2}, \quad z = r e^{i\phi}, \quad -\pi < \phi < 0$$

和 $G_{-1} = (V_{-1}, g_{-1})$, 其中 $V_{-1} = \{|z+1| < 1\}$, 而取 g_{-1} 为

$$g_{-1}(z) = \sqrt{r} e^{i\phi/2}, \quad z = r e^{i\phi}, \quad -3\pi/2 < \phi < -\pi/2.$$

练习: (i) 说明尽管元 G_{-1} 和元 G_1 的圆盘相同且都是 $z^{1/2}$ 的一个全纯分支, 但作为典范元, 它们是不相等的;

(ii) 说明 G_{-1} 和 G_1 互为全纯延拓。

17.3 沿道路的全纯延拓与单值性定理

定义 17.3.1 称典范元 $F_0 = (U_0, f_0)$ 可以沿道路 $\gamma: I = [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯延拓如果道路的起点 $\gamma(0)$ 为它的中心, 而且存在一族以 $\gamma(t)$ 为中心的典范元

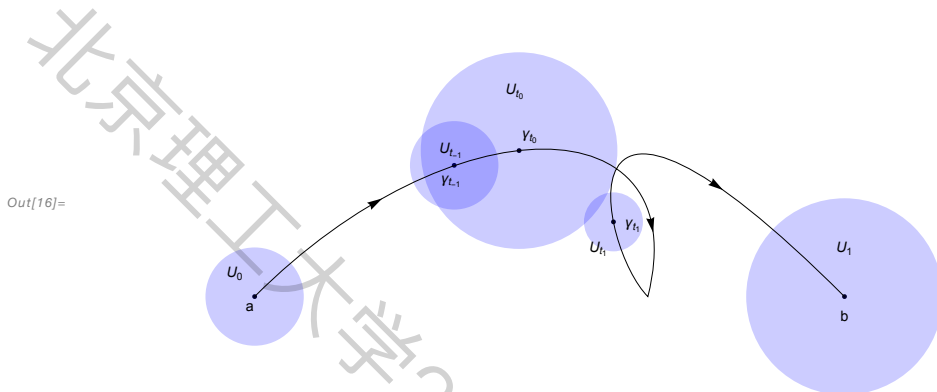
$$F_t = (U_t, f_t), \quad t \in I, \quad (3)$$

满足条件: 若 $u(t_0) \subset I$ 是 t_0 在 I 中的一个连通邻域使得 $\gamma(t) \in U_{t_0}$, $\forall t \in u(t_0)$, 则对于 $\forall t \in u(t_0)$, F_t 与 F_{t_0} 互为直接全纯延拓。称 F_1 可由 F_0 沿 γ 全纯延拓得到。

练习: 令 $F_0 = (\log z, \{|z-1| < 1\})$, $F_1 = (\log z + i2\pi, \{|z-1| < 1\})$, 其中 $\log z$ 是对

数函数的主值分支, 说明 F_1 可以由 F_0 沿道路 $\gamma(t) = e^{i2\pi t}$, $t \in [0, 1]$, 全纯延拓得到, 并给出对应的典范元族。

注: 定义17.3.1中只是要求参数 t 与 t_0 很近的时候 F_t 与 F_{t_0} 互为直接全纯延拓, 并非要求若圆盘 U_t 与 U_{t_0} 相交非空则 F_t 与 F_{t_0} 互为直接全纯延拓。如下图: (U_{t-1}, f_{t-1}) 和 (U_{t_0}, f_{t_0}) 需要互为直接全纯延拓, 而尽管 U_{t_0} 与 U_{t_1} 相交非空, (U_{t_0}, f_{t_0}) 和 (U_{t_1}, f_{t_1}) 不需要互为直接全纯延拓。



下面证明沿道路全纯延拓的唯一性。

定理17.3.2 若典范元 F_0 可以沿道路 γ 全纯延拓, 则由 F_0 沿 γ 全纯延拓所得到的典范元 F_1 完全确定, 即它不依赖于这个延拓中的典范族的选取。

证明: 令元 F_1 和 G_1 都是由元 F_0 分别通过典范元族 $F_t = (U_t, f_t)$ 和 $G_t = (V_t, g_t)$, $t \in I$, 沿道路 γ 全纯延拓得到的。

考虑集合 $E := \{t \in I : F_t = G_t\}$ 。 E 是非空的, 因为 $0 \in E$ 。下面我们证明 E 在 I 上是既开且闭的。

(i) 令 $t_0 \in E$, 即 $F_{t_0} = G_{t_0}$, 特别地, 它们的圆盘 $U_{t_0} = V_{t_0}$ 。根据 $\gamma(t)$ 的连续性, 存在 t_0 在 I 中的邻域 $u(t_0)$ 使得 $\forall t \in u(t_0)$, $\gamma(t) \in U_{t_0}$ 。于是 F_t 和 G_t 都与 F_{t_0} 互为直接全纯延拓, 而且它们的中心都是 $\gamma(t)$, 所以 $G_t = F_t$, $\forall t \in u(t_0)$ 。即 $u(t_0) \subset E$, E 在 I 中为开的。

(ii) 若 $t_0 \in I$ 是 E 的极限点。不妨设 $U_{t_0} \subset V_{t_0}$ (它们为同心圆盘)。取 $u(t_0) \subset I$ 是 t_0 在 I 中的一个连通邻域使得 $\gamma(t) \in U_{t_0}$, $\forall t \in u(t_0)$, 且 F_t 和 G_t 分别与 F_{t_0} 和 G_{t_0} 互为直接全纯延拓。因为 t_0 是 E 的极限点, 所以必存在 $t_1 \in u(t_0) \cap E$ 。于是, 根据 E 的定义, $F_{t_1} = G_{t_1}$ 而且 G_{t_0} 和 F_{t_0} 分别与它们互为直接全纯延拓, 又因为 $U_{t_0} \subset V_{t_0}$, 所以 $U_{t_0} \cap U_{t_1} \subset V_{t_0} \cap V_{t_1}$, 于是 F_{t_0} 与 G_{t_0} 也互为直接全纯延拓, 而它们具有共同的圆心, 可知, $G_{t_0} = F_{t_0}$, 即 $t_0 \in E$, E 在 I 中是闭的。

于是 $E = I$ 。特别地, $F_1 = G_1$ 。

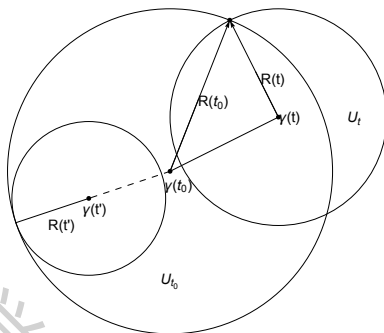
证毕。

下面我们证明沿道路的全纯延拓可以在有限步内实现。

引理17.3.3 式 (3) 中的典范元族的半径 $R(t)$ 是 I 上的连续函数，否则 $R(t) \equiv \infty$ 。

证明：若存在 $t_0 \in I$ 使得 $R(t_0) = \infty$ ，则 f_{t_0} 是整函数，由全纯函数的唯一性， $\forall t \in I$ ， f_t 都是整函数。下假设 $R(t)$ 都是有限的。

练习：说明不同 t 对应的收敛圆盘的边界必然如下图两种相交方式之一。



所以有

$$|R(t) - R(t_0)| \leq |\gamma(t) - \gamma(t_0)|.$$

则 $R(t)$ 的连续性由 $\gamma(t)$ 的连续性可得。

证毕。

定理17.3.4 如果典范元 G 可以通过典范元 F 沿道路 γ 的全纯延拓得到，那么 G 和 F 互为全纯延拓。

证明：由连续函数在紧集可取到下确界和具有一致连续性可得，具体留作练习。

下述定理给出沿道路的全纯延拓的同伦不变性。

定理17.3.5 令 $\Gamma(s, t) : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 为具有共同端点的道路 γ_0 和 γ_1 的同伦映射。如果元 F 可以沿 每条道路 $\gamma_s : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, t \mapsto \Gamma(s, t), s \in [0, 1]$ ，全纯延拓，则元 F 沿 γ_0 和 γ_1 全纯延拓得到的元相同。

证明：令元 $F_t^s (t \in I)$ 为元 F 沿道路 γ_s 的全纯延拓族， $R(s, t)$ 为它们对应的半径， $F^s = F_1^s$ 为该延拓得到的典范元。我们的目标是证明 $F^0 = F^1$ 。只需证明对于任意 $s \in [0, 1]$ ，都存在 $\hat{s}$ 在 $[0, 1]$ 中的邻域 $u(s)$ 使得 $F^{\hat{s}} = F^s, \forall \hat{s} \in u(s)$ 。

任意给定 $s_0 \in [0, 1]$ ，下面构造所要求的邻域 $u(s_0)$ 。由引理17.3.3，存在 $\epsilon > 0$ 使得

$$R(s_0, t) \geq \epsilon, \forall t \in [0, 1].$$

取 s_0 在 $[0, 1]$ 中的邻域 $u(s_0)$ 使得它满足条件

$$|\Gamma(s_0, t) - \Gamma(s, t)| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall s \in u(s_0), \quad \forall t \in [0, 1]. \quad (4)$$

练习：说明这样的邻域为何存在？

下面我们证 $\forall s \in u(s_0)$, F^s 与 F^{s_0} 互为直接全纯延拓。

练习：说明存在 $\delta_s > 0$, 若 $|t - \hat{t}| < \delta_s$, 则元 F_t^s 和元 $F_{\hat{t}}^s$ 互为直接全纯延拓。

由 Γ 在 $I \times I$ 上的一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 若 $t, \hat{t} \in I$ 且 $|t - \hat{t}| \leq \delta$, 则

$$|\Gamma(s, \hat{t}) - \Gamma(s, t)| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall s \in u(s_0). \quad (5)$$

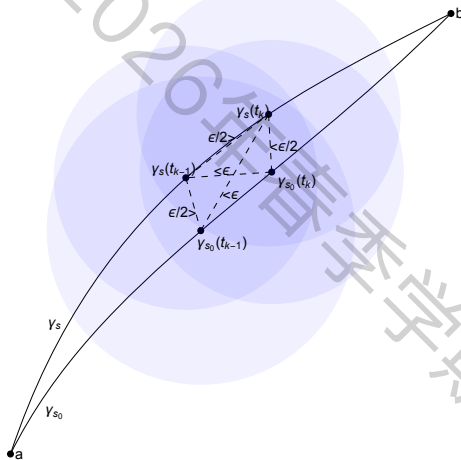
给定 $s \in u(s_0)$ 。

取 $[0, 1]$ 的剖分 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ 使得 $t_k - t_{k-1} \leq \min \{\delta_{s_0}, \delta_s, \delta\}$, $k = 1, \cdots, n$ 。

则 $F_{t_k}^{s_0}$ 与 $F_{t_{k-1}}^{s_0}$, $F_{t_k}^s$ 与 $F_{t_{k-1}}^s$ 分别互为直接全纯延拓, $k = 1, \cdots, n$ 。

考虑下图, 用归纳法证明 $F_{t_k}^s$ 和 $F_{t_k}^{s_0}$ 互为直接全纯延拓, $k = 0, 1, \cdots, n$ 。

Out[4]=



根据条件 $j = 0$ 时该结论是成立的。假设 $j = k - 1$ 时结论成立, 即 $F_{t_{k-1}}^s$ 和 $F_{t_{k-1}}^{s_0}$ 互为直接全纯延拓。根据 (4) 和 (5) 可知,

$$|\gamma_{s_0}(t_k) - \gamma_s(t_{k-1})| < |\gamma_{s_0}(t_k) - \gamma_{s_0}(t_{k-1})| + |\gamma_{s_0}(t_{k-1}) - \gamma_s(t_{k-1})| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

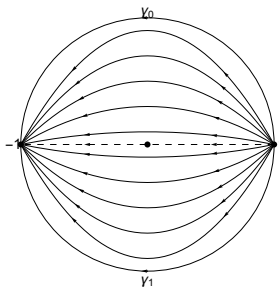
也就是说, 元 $F_{t_k}^{s_0}$ 的中心包含在元 $F_{t_{k-1}}^s$ 的圆盘内。而根据剖分的选取, 元 $F_{t_k}^{s_0}$ 与元 $F_{t_{k-1}}^{s_0}$ 是互为直接全纯延拓的且元 $F_{t_k}^{s_0}$ 的中心包含在 $F_{t_{k-1}}^{s_0}$ 的圆盘内, 所以, 这三个典范元的圆盘的交集非空, 由归纳假设可知, $F_{t_k}^{s_0}$ 与 $F_{t_{k-1}}^s$ 互为直接全纯延拓。而又由于 $F_{t_k}^s$ 与 $F_{t_{k-1}}^s$ 互为直接全纯延拓, 且 $|\gamma_{s_0}(t_k) - \gamma_s(t_k)| < \frac{\epsilon}{2}$, 同理可知典范元 $F_{t_k}^s$ 和 $F_{t_k}^{s_0}$ 也互为直接全纯延拓, 即结论对 $j = k$ 也成立。

于是, F^s 与 F^{s_0} 互为直接全纯延拓。由于它们的中心一致, 所以必有

$$F^s = F^{s_0}, \forall s \in u(t_0).$$

证毕。

注：即使定义 γ_0 和 γ_1 的同伦映射中只有一条对应的道路 γ_s ，典型元 F 不能沿其全纯延拓，元 F 沿 γ_0 和 γ_1 全纯延拓得到的元也是可能不一样的。考虑例17.2.4的情况。取 γ_0 和 γ_1 分别为单位圆的上半圆和下半圆。元 F 不能沿线段 $[-1, 1]$ 全纯延拓因为在 $z = 0$ 点处 f 有分支点（如下图）。可以验证元 F 沿 γ_0 和 γ_1 全纯延拓得到的元是不同的，一个是 G_1 ，另一个是 G_{-1} 。



由于单连通区域中所有具有共同端点的道路都是同伦的，于是我们有

定理17.3.6（单值性定理）如果典范元 F 沿单连通区域 D 内的任意一条道路都可以全纯延拓，则得到的全纯延拓典范元只和道路终点有关。

也就是说，它可以延拓成单连通区域 D 上的一个单值全纯函数。

练习：利用定理17.3.6证明若 f 是单连通区域 D 上的全纯函数且不取零值，则存在 D 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = f$ 。

17.4 习题

- 1、证明：级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (iz)^n$ 与级数 $\frac{1}{1-z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-i)^n (-z)^n}{(1-z)^{1+n}}$ 互为直接全纯延拓。
- 2、证明：若 (f, U) 是典范元，则 $(\partial_z f, U)$ 也是典范元。
- 3、令 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 为道路，若典范元 (f_0, U_0) 沿道路 γ 全纯延拓成典范元 (f_1, U_1) ，证明：典范元 $(\partial_z f_0, U_0)$ 可以沿 γ 延拓成典范元 $(\partial_z f_1, U_1)$ 。
- 4、令 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 是闭道路， $\gamma(0) = \gamma(1) = a$ ， $F_k := (f_k, U_k)$ ， $k = 0, 1$ ，都是以 a 为圆心的典范元且 F_1 可以由 F_0 沿 γ 全纯延拓得到。假设存在一个开集 $\mathcal{U}$ 上的全纯函数 g 满足 $f_0(z) = g(z)$ ， $\forall z \in U_0 \cap \mathcal{U}$ 且 $\gamma \subset \mathcal{U}$ 。如果 $\forall z \in U_0 \cap U_1$ ，都有等式 $f_1(z) = \partial_z f_0(z)$ ，试给出 f_0 的所有可能形式。
- 5、令 $U_0 = B(1, 1) := \{|z - 1| < 1\}$ ， f_0 为对数函数 $\text{Log } z$ 在 U_0 上的一个全纯分支。对任意 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，令 $\gamma_n(t) = e^{i2\pi nt}$ ， $t \in [0, 1]$ 。给出元 (f_0, U_0) 沿道路 γ_n 的延拓族 (f_t, U_t) ，并说明 $f_1 = f_0 + i2n\pi$ 。
- 6、令 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 是道路， (f_t, U_t) ， $t \in [0, 1]$ 为元 (f_0, U_0) 沿道路 γ 到元 (f_1, U_1) 的

延拓。若 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域, $f_t(U_t) \subset D, \forall t \in [0, 1]$, 且存在全纯函数 $h: D \rightarrow \mathbb{C}$ 使得 $h(f_0(z)) = z, \forall z \in U_0$ 。证明: $h(f_t(z)) = z, \forall z \in U_t, t \in [0, 1]$ 。

7、令级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛圆盘为 $\{|z| < R\}$, 且它的和函数 $f(z)$ 在 $z_0, |z_0| = R$, 处有简单极点。假设 f 可以全纯延拓到区域 $\{|z| < R_1\} \setminus \{z_0\}, R_1 > R$ 。证明:

(i) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在圆周 $\{|z| = R\}$ 上处处发散;

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+1}} = z_0$ 。

8、令级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 $R = 1, c_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 而 $f(z)$ 是它的和函数。证明:

(i) $\alpha_k = \frac{f^{(k)}\left(\frac{1}{2}\right)}{k!} \geq 0 (k = 0, 1, 2, \dots)$; (ii) 令 $\beta_k = \frac{f^{(k)}\left(\frac{1}{2} e^{i\theta}\right)}{k!} (k = 0, 1, 2, \dots)$, 则有 $|\beta_k| \leq \alpha_k$; (iii) $z = 1$ 是和函数 f 的一个奇点。

9、自媒体时代, 常有所谓数学“科普”视频以下述公式为吸引眼球的标题:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n = -1。$$

试分析这个所谓等式的来源、其“合理”和荒谬之处(参考例17.1.1)。

10、令 f 是区域 $B = \{|z| < 1\}$ 上的全纯函数且存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M, \forall z \in B$ 。请问 f 能否延拓成 $\overline{B}$ 上的全纯函数?

11、证明圆盘 $B := \{|z| < 1\}$ 上的函数 $f(z) := \sum_{n=1}^{\infty} n z^n$ 和 $g(z) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n$ 都可以全纯延拓成区域 $\mathbb{C} \setminus [1, \infty)$ 上的全纯函数。

12、给定 $\mathbb{C}$ 上的一条道路 γ , 构造一个函数使得它在 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上全纯且 γ 上的每一点都是它的奇点。

13、令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数, 它在 D 上有有限多的零点, 且对于 D 上任意分段光滑的闭道路 γ , 假设, 若 f 在 γ 上不取零值, 则 $\text{ind}_0 f \circ \gamma$ 是偶数。

证明: 存在 D 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = f$ 。

14、令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的单叶全纯函数。

证明: 存在 D 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = f'$ 。

15、令 $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n z^n}{1-z^n}$ 和 $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{(1-z^n)^2}$ 。

证明: $f(z)$ 和 $g(z)$ 都是单位圆盘 $B := \{|z| < 1\}$ 上的全纯函数而且在 B 上 $f(z) \equiv g(z)$ 。

16、给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 。令 $P(w_0, \dots, w_n, z)$ 是关于 $w_0, \dots, w_n$ 的多项式且它的系数都是 D 上的关于 z 的全纯函数。令 $B(z_0, \delta) = \{|z - z_0| < \delta\} \subset D$ 是 D 上的开圆盘, f_0 是 $B(z_0, \delta)$ 上的全纯函数且满足微分方程

$$P(f_0(z), f_0'(z), \dots, f_0^{(n)}(z)) = 0, \forall z \in B(z_0, \delta)。$$

令 γ 是 D 上连接 z_0 和 $z_1 \in D$ 的一条道路, f_0 沿道路 γ 全纯延拓得到 $B(z_1, \delta_1) \subset D$ 的全

纯函数 f_1 。证明： $P(f_1(z), f_1'(z), \dots, f_1^{(n)}(z)) = 0, \forall z \in B(z_1, \delta_1)$ 。

北京理工大学2026年春季学期复变函数

18 | 施瓦茨对称原理及其应用

It is to be noticed that this proof belongs to the most elementary class of proofs in that it calls for no explicit representation of the functions entering (e.g., by Cauchy's integral or by a power series).

W.F. Osgood, 1906

18.1 施瓦茨对称原理

在前一节中，我们介绍了全纯延拓的抽象理论。然而，如何在具体情形中构造延拓仍缺乏操作性。本节将介绍一种可具体实施的延拓方法——施瓦茨对称原理。在开始前，先给出一个基本工具：拼接引理。

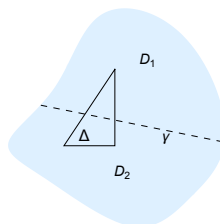
引理18.1.1（拼接引理）令区域 $D_1, D_2 \subset \mathbb{C}$ 为互不相交的区域，它们有公共边界包含开线段 γ ，函数 f_1 和 f_2 分别在 D_1 和 D_2 上全纯并且在 $D_1 \cup \gamma$ 和 $D_2 \cup \gamma$ 上连续。如果 $\forall z \in \gamma$ 都有 $f_1(z) = f_2(z)$ ，那么(拼接的)函数

$$f(z) = \begin{cases} f_1(z), & z \in D_1 \cup \gamma, \\ f_2(z), & z \in D_2, \end{cases}$$

在区域 $D := D_1 \cup \gamma \cup D_2$ 上全纯。

证明：根据莫雷拉定理(定理8.3.4)，我们只需要验证任意三角形区域 $\Delta \subset D$ 都有 $\int_{\partial\Delta} f dz = 0$ 。如果 $\Delta \subset D_1$ 或者 $\Delta \subset D_2$ ，则 $\partial\Delta$ 在相应的区域上是零同伦的，直接由柯西积分定理可得， $\int_{\partial\Delta} f dz = 0$ 。余下只需考虑 $\Delta \cap \gamma \neq \emptyset$ 的情形。

Out[7]=



练习：利用柯西积分定理和函数的连续性，证明对于如上图所示三角形区域有

$$\int_{\partial\Delta} f dz = 0.$$

由于 f 在 D 上连续, 根据莫雷拉定理, f 在 D 全纯。

证毕。

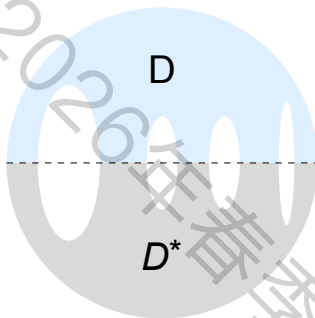
注: 公共的边界是直线段这一条件不是本质的。比如, 利用莫比乌斯变换,

练习: 说明 γ 是一段开圆弧时上述引理中的结论也成立。

实际上, 在 γ 是分段光滑(甚至只是可求长的)曲线的情况下引理18.1.1中的结论还是成立的。具体**留作练习**。

定理18.1.2 (施瓦茨对称原理I) 令区域 $D \subset \mathbb{C}$ 是包含于以实轴为边界某一半平面的区域, 它边界有一段(或者有限多段)是实轴上的一开区间 I 。设 f 为 D 的全纯函数, 在 $D \cup I$ 上连续, 而且在 I 上取实数值。令 D^* 是 D 关于实轴对称的区域(如下图)。那么, f 可以全纯延拓成区域 $D \cup I \cup D^*$ 上的全纯函数 $F(z)$ 且

$$\overline{F(z)} = F(\bar{z}), \quad \forall z \in D \cup I \cup D^*.$$



证明: 令 $f^*(z) = \overline{f(\bar{z})}$, $\forall z \in D^*$ 。

练习: 验证 $f^*(z)$ 在 D^* 上全纯, 在 $I \cup D^*$ 上连续而且 $f^*(z) = f(z)$, $\forall z \in I$ 。

令

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D \cup I \\ f^*(z), & z \in D^* \end{cases}.$$

根据引理18.1.1可知 $F(z)$ 为所寻找的函数。

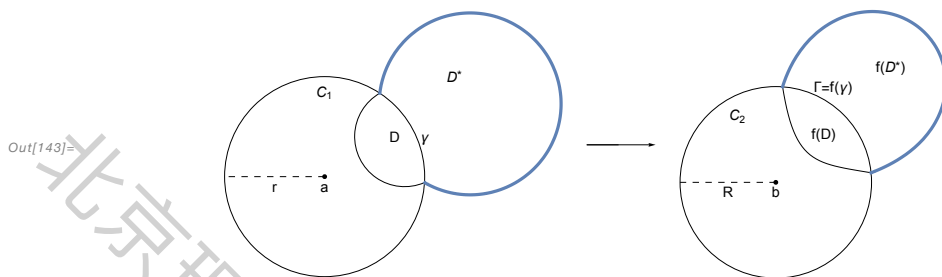
证毕。

注: 如果边界包含一直线段并且该线段的像也是直线段, 类似结论也成立。具体**留作练习**。

回忆一下, 在扩充复平面里, 直线也是(广义)圆, 它们在莫比乌斯变换下是共形等价的。很自然地, 施瓦茨对称原理可以推广到边界包含一段圆弧的情形。

定理18.1.3 (施瓦茨对称原理II) 设区域 D 包含在圆周 $C_1 \subset \mathbb{C}$ 的内区域中且边界 ∂D 有部分为 C_1 的一段圆弧 γ , D^* 为 D 关于圆周 C 的对称区域。令 $f(z)$ 为区域

D 上的全纯函数且在 $D \cup \gamma$ 上连续, $f(\gamma)$ 是(另一个)圆周 C_2 上的一段圆弧 Γ 。若 $f(D)$ 不包含 C_2 的圆心, 则函数 $f(z)$ 可以全纯延拓到区域 $D \cup \gamma \cup D^*$ 上; 若 $f(D)$ 包含 C_2 的圆心, 则它可以延拓成区域 $D \cup \gamma \cup D^*$ 上的亚纯函数。



证明: 设圆周 C_1 的圆心为 a , 半径为 r , 圆周 C_2 的圆心为 b , 半径为 R 。若 $z \in D^*$, 则它关于 C_1 的对称点为 $a + \frac{r^2}{\bar{z}-a} \in D$ 。

在 $D \cup \gamma \cup D^*$ 上考虑函数

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D \cup \gamma, \\ b + \frac{R^2}{f(a + \frac{r^2}{\bar{z}-a}) - b}, & z \in D^*. \end{cases}$$

令 $\mathcal{E} = \{z \in D: f(z) = b\}$, $\mathcal{E}^* \subset D^*$ 为 $\mathcal{E}$ 关于 C_1 的对称点集, 则函数 $F(z)$ 在 $(D \cup \gamma \cup D^*) \setminus \mathcal{E}^*$ 上都是良定的。

令 $z \in D^* \setminus \mathcal{E}^*$, 则 $\zeta = a + \frac{r^2}{\bar{z}-a} \in D$ 。于是

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} = \frac{-R^2}{(f(a + \frac{r^2}{\bar{z}-a}) - b)^2} \left[\frac{\partial \overline{f(\zeta)}}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial \overline{f(\zeta)}}{\partial \bar{\zeta}} \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \bar{z}} \right].$$

练习: 说明 $\frac{\partial \overline{f(\zeta)}}{\partial \zeta} = 0$, $\frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \bar{z}} = 0$ 。

因此, $\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} = 0$, 即有 $F(z)$ 在 $D^* \setminus \mathcal{E}^*$ 上是全纯的。

练习: (i) 说明 $\mathcal{E}^*$ 里的点都是是 $F(z)$ 的极点;

(ii) 说明 $F(z)$ 在 γ 上是连续的。

则根据拼接引理18.1.1, 我们得到了 $F(z)$ 在 γ 上的全纯性。

若 $b \notin f(D)$, 有 $\mathcal{E}$ 是空集, 所以 $F(z)$ 为 f 在 $D \cup \gamma \cup D^*$ 上的全纯延拓。

若 $b \in f(D)$, $F(z)$ 是 $D \cup \gamma \cup D^*$ 上的亚纯函数。

证毕。

注: 如果原来的函数是单叶的, 则延拓之后的函数也是单叶的。区域 D 包含于圆 C_1 的外区域时结论同样成立。不难验证, 利用莫比乌斯变换, 相关结论可以推广到边界和它的像分别为直线段和圆弧的情况。

18.2 调和函数延拓的施瓦茨对称原理

定理18.2.1 (施瓦茨对称原理III) 令 D 是上半平面的区域且边界包含一段实轴上的开区间 I 。令 u 是 D 上的调和函数, 它在 $D \cup I$ 上连续且在 I 上恒为零。则 u 可延拓成区域 $\Omega := D \cup I \cup D^*$ (D^* 与 D 关于实轴对称)上的调和函数 v 且满足

$$v(\bar{z}) = -v(z), \quad \forall z \in \Omega.$$

证明: 令 $v: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$v(z) = \begin{cases} u(z), & z \in D \cup I, \\ -u(\bar{z}), & z \in D^*. \end{cases}$$

我们要证明 v 是 Ω 上的调和函数。

练习: 说明函数 v 是连续的。

因此, 只需验证它满足局部均值性质即可。

令 $z \in D$ 或者 $z \in D^*$, 由于 u 是调和函数, 根据函数 v 的定义, 它在 z 处自然具有局部均值性质。

令 $z \in I$, 由定义 $v(z + r e^{-it}) = \overline{v(z + r e^{it})} = -v(z + r e^{it})$, 则对充分小的 r , 都有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(z + r e^{it}) dt &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} -v(z + r e^{-it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(z + r e^{-it}) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{v(z + r e^{-it}) + v(z + r e^{it})}{2} dt = 0 = v(z). \end{aligned}$$

则根据定理16.2.8, 命题得证。

证毕。

利用上述结论, 可得施瓦茨对称原理I(定理18.1.2)的一个推广(至少形式上是)。

定理18.2.2 (施瓦茨对称原理IV) 令 D 是上半平面的区域且边界包含一段实轴上的开区间 I 。令 f 是区域 D 上的全纯函数且对于 D 中任意一列收敛到 I 上一点的序列 $\{z_n\}$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(f(z_n)) = 0.$$

那么 f 可以全纯延拓成区域 $\Omega := D \cup I \cup D^*$ (D^* 为 D 关于实轴对称的区域) 上的一个全纯函数 F , 且 满足

$$F(\bar{z}) = \overline{F(z)}, \quad \forall z \in \Omega.$$

证明: 令 $f = u + iv$ 。则根据定理18.2.1可知, v 可以延拓成 Ω 上的一个调和函数 V 且满足

$$V(\bar{z}) = -V(z), \quad \forall z \in \Omega.$$

对于任意 $t \in I$, 取以 t 为圆心的开圆盘 $B_t \subset D$ 。由于 B_t 是单连通的, 存在 B_t 上的全

纯函数 f_t 使得在 B_t 上 $\text{Im}(f_t) = V$ 并且在 $B_t \cap D$ 上 $f = f_t$ 。

由于在 I 上, $V = 0$, 所以 f_t 在 $I \cap B_t$ 上取实值, 则由施瓦茨对称原理有

$$f_t(\bar{z}) = \overline{f_t(z)}, \quad \forall z \in B_t.$$

因此我们定义 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D, \\ f_t(z), & z \in B_t, \\ \overline{f(\bar{z})}, & z \in D^*. \end{cases}$$

只要证明 F 是 Ω 上良定的全纯函数即可。具体验证留作练习。

证毕。

利用莫比乌斯变换和定理18.2.2可以得到施瓦茨对称原理II(定理18.1.3)的推广。

定理18.2.3 (施瓦茨对称原理V) 设区域 $D \subset \mathbb{C}$ 包含在圆周 $C_1 \subset \mathbb{C}$ 的内区域且边界 ∂D 有部分为 C_1 的圆弧段 γ , D^* 为区域 D 关于圆周 C_1 的对称区域, 函数 $f(z)$ 在区域 D 上全纯, $C_2 \subset \mathbb{C}$ 是一个圆周。假设像集 $f(D)$ 不包含 C_2 的圆心而且对于任意点列 $\{z_n\} \subset D$, $z_n \rightarrow z_\infty \in \gamma$, 序列 $\{f(z_n)\}$ 的极限点都包含在 C_2 上。那么 $f(z)$ 可全纯延拓至区域 $D \cup \gamma \cup D^*$ 上, 且若 z 与 z^* 关于 C_1 对称, 则函数值 $f(z)$ 与 $f(z^*)$ 关于 C_2 对称。

证明: 分别利用莫比乌斯变换将定义区域中的圆弧和像集区域中的圆弧映成实轴, 再利用定理18.2.2即可。

证毕!

18.3 施瓦茨对称原理的应用

前面我们已经看到施瓦茨对称原理建立了全纯函数边界对称性与整体全纯结构间的深刻联系。当区域边界包含实轴或圆弧段时, 若函数在边界上分别满足取实值或落在指定圆周上的条件, 则可通过构造对称映射实现全纯延拓。具体而言延拓函数分别由共轭反射 $F(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 或者反演变换 $F(z) = b + R^2 / (\overline{f(\bar{z})} - \bar{b})$ 给出, 其中 $\zeta = a + r^2 / (\bar{z} - a)$ 。该原理不仅揭示了全纯函数的刚性特征, 还可推广至调和函数情形, 为研究对称区域上的全纯结构提供了有力工具。在这一小节, 我们介绍这一原理的一些直接应用。首先, 利用施瓦茨对称原理证明圆环之间存在共形等价映射当且仅当它们的内半径和外半径的比例是一样的; 而且即使在共形等价存在的情况下, 共形等价映射的形式也有很严格的限制。

定理18.3.1 (圆环区域间的共形等价) 令 $0 < r_1 < R_1 < \infty$ 和 $0 < r_2 < R_2 < \infty$ 。若函数 f 是圆环 $A(0; r_1; R_1)$ 到圆环 $A(0; r_2; R_2)$ 的共形等价映射, 则 $\frac{r_1}{R_1} = \frac{r_2}{R_2}$ 而且 $f = g \circ h$, 其中 $h(z) = e^{i\phi} \frac{R_2}{R_1} z$, ϕ 为某一实数, 而 $g(z) = z$ 或者 $\frac{r_2 R_2}{z}$ 。

证明: 令 $\rho = \sqrt{r_2 R_2} \in (r_2, R_2)$, $C_\rho := \{z \mid |z| = \rho\} \subset A_2$ 。因为逆映射 $f^{-1}: A_2 \rightarrow A_1$ 全

纯, 所以集合 $K = f^{-1}(C_\rho) \subset A_1$ 是 A_1 中的紧集。于是我们有

$$s = \min \{|z| : z \in K\} > r_1。$$

这意味着 $f(A(0; r_1; s)) \cap C_\rho = \emptyset$ 。根据连通性, $f(A(0; r_1; s))$ 必须全部包含于圆环 $A(0; r_2; \rho)$ 或者 $A(0; \rho; R_2)$ 中。

先考虑 $f(A(0; r_1; s))$ 全部包含于 $A(0; r_2; \rho)$ 的情况。

若 $\{z_n, n \in \mathbb{N}\} \subset A(0; r_1; R_1)$ 而且收敛到 C_{r_1} 上的一个点, 则序列 $\{f(z_n), n \in \mathbb{N}\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(z_n)| = r_2$ 。假设不然, 则存在 $\epsilon > 0$ 和子列 $z_{n_k}, n_k \rightarrow \infty$, 使得

$$|f(z_{n_k})| \geq r_2 + \epsilon, \text{ 且 } f(z_{n_k}) \rightarrow a \in \overline{A(0; r_2 + \epsilon; \rho)}。$$

根据 f^{-1} 的全纯性和开映射定理(定理10.1.4)可得, $z_{n_k} \rightarrow f^{-1}(a) \notin C_{r_1}$, 矛盾。

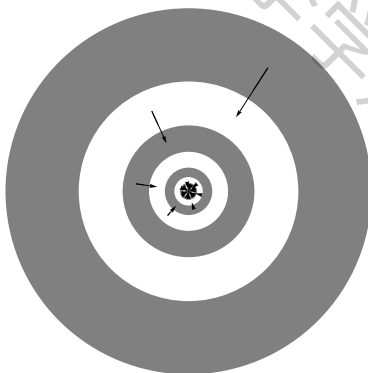
同理, 若 $\{z_n, n \in \mathbb{N}\} \subset A(0; r_1; R_1)$ 而且收敛到 C_{R_1} 上的一个点, 则 $\{f(z_n), n \in \mathbb{N}\}$ 的极限点包含于 C_{R_2} 。

因此, 我们可以应用施瓦茨对称原理(定理18.2.3)。

圆环 $A(0; r_1; R_1)$ 关于圆周 C_{r_1} 对称的区域为圆环 $A(0; \frac{r_1^2}{R_1}; r_1)$, 根据施瓦茨对称原理(定理18.2.3), 共形等价映射 f 可延拓成圆环 $A(0; \frac{r_1^2}{R_1}; R_1)$ 上的全纯函数 F_1 而且它为圆环 $A(0; \frac{r_1^2}{R_1}; R_1)$ 和圆环 $A(0; \frac{r_2^2}{R_2}; R_2)$ 之间的共形等价映射。

不难验证, 沿着圆环的内圆作对称, 可不断重复上述操作, 在第 m 次对称延拓我们得到了圆环 $A(0; r_1^{m+1}/R_1^m, R_1)$ 到圆环 $A(0; r_2^{m+1}/R_2^m, R_2)$ 的共形等价映射 F_m 。重复无数次后, 我们最终得到去心圆盘 $A(0; 0; R_1)$ 到去心圆盘 $A(0; 0; R_2)$ 之间的共形等价映射 F 。如图:

Out[6]=



练习: 说明0点是 F 的可去奇点且 $\lim_{z \rightarrow 0} F(z) = 0$ 。

于是 F 可以延拓成开圆盘 $B(0, R_1)$ 到开圆盘 $B(0, R_2)$ 的共形等价映射。考虑

$$G(z) = F(R_1 z) / R_2。$$

练习: 说明 $G(z) = e^{i\phi} z$, 其中 $\phi \in \mathbb{R}$ 。

所以 $F(z) = e^{i\phi} R_2 z / R_1$ 而 $r_2 = |F(r_1)| = R_2 r_1 / R_1$, 于是 $r_1 / R_1 = r_2 / R_2$.

再考虑 $f(A(0; r_1; s))$ 全部包含于 $A(0; \rho; R_2)$ 的情况。

考虑映射 $g(z) = \frac{R_2 r_2}{z}$. 它把 $A(0; \rho; R_2)$ 映成 $A(0; r_2; \rho)$ 并保持 C_ρ 不变. 于是函数 $g \circ f$ 属于我们刚处理过的情形. 因此也有 $r_1 / R_1 = r_2 / R_2$ 和 $g \circ f(z) = e^{i\phi} R_2 z / R_1$, $\phi \in \mathbb{R}$. 由于 g 的逆函数就是它的自身, 命题得证.

证毕。

接着我们利用施瓦茨对称原理考察一些简单区域间的共形等价映射。

例18.3.2 把平面上去掉两条线段

$\{z: -a \leq \operatorname{Re} z \leq a, \operatorname{Im} z = 0\}$ 和 $\{z: \operatorname{Re} z = 0, -a \leq \operatorname{Im} z \leq a\}$

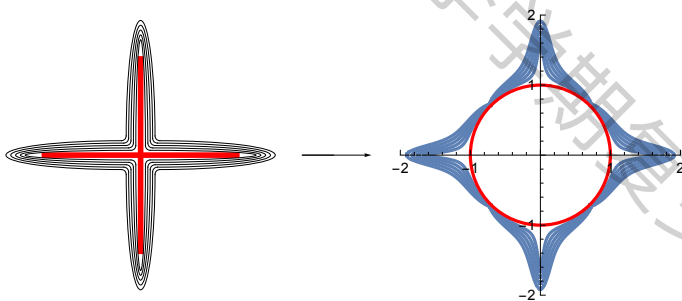
所得到的区域 D 映成单位圆的外部区域 $\{|w| > 1\}$ 。

(i) 把 D 中上半平面部分记为 D^+ , 下半平面部分记为 D^- . 根据例12.2.1的方法可知函数 $z_1(z) = \frac{1}{\sqrt{2}a} \sqrt{z^2 + a^2}$ (需要选择全纯分支) 将 D^+ 映成半平面 $H = \{\operatorname{Im} z > 0\}$; 把边界 $(-\infty, -a)$ 和 $(a, +\infty)$ 映成 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, \infty)$. 记 $\gamma = (-\infty, -a) \cup (a, \infty)$. 直接验证可知, 函数 $z_1(z)$ 在 $D^+ \cup \gamma$ 上连续, 则根据施瓦茨对称原理, 它可以对称地全纯延拓成 D 上的单叶全纯函数。

练习: 说明函数 $z_1(z)$ 在 D 上有全纯分支, 它把 D 映成 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.

(ii) 再考虑儒科夫斯基函数的逆映射 $z_2 = z_1 + \sqrt{z_1^2 - 1}$, 选取它的一个全纯分支将区域 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 共形地映成单位圆的外部区域。

则所求的映射为 $w = \frac{1}{\sqrt{2}a} \left(\sqrt{z^2 + a^2} + \sqrt{z^2 - a^2} \right)$ 。如图:



命题18.3.3 若函数 f 是上半平面到自身的共形等价映射且保持实轴, 则它为实系数的一次多项式, 即 $f(z) = a + bz$, 其中 a, b 都是实数。

证明: 根据施瓦茨对称原理, 函数 f 可以全纯延拓成整个复平面 $\mathbb{C}$ 到自身的共形等价映射。所以它只有无穷远点一个奇点。

先验证无穷远点不是本性奇点。用反证法。假设不然, 则对于任意 $\alpha \in \mathbb{C}$ 都存在点列 $z_n \rightarrow \infty$ 使得 $f(z_n) \rightarrow \alpha$. 令 $\beta = f^{-1}(\alpha) \in \mathbb{C}$, 根据连续性可知存在 β 的邻域 V 和 α 的邻域 U 使得 $f(V) = U$. 而当 n 充分大时, $z_n \notin V, f(z_n) \in U$, 这与 f 是共形等价

映射矛盾。这就意味着 f 必然是多项式。

练习：说明 f 不能是次数高于一次的多项式。

所以， $f = a + bz$ 。由于 f 保持实轴不变，因此， a, b 必须是实数。

证毕。

作为本节的结尾，我们利用施瓦茨对称原理来讨论亚纯函数的一个特殊性质。

命题18.3.4 令 f 为闭单位圆盘 $\bar{\mathbb{B}} = \{|z| \leq 1\}$ 上的亚纯函数。若它的模 $|f|$ 在单位圆周 $\partial\mathbb{B} = \{|z| = 1\}$ 上取常值，那么 f 是有理函数。

证明：若在边界 $\partial\mathbb{B}$ 上 $|f| = 0$ ，则 $f \equiv 0$ (**练习：为何？**)。

不失一般性，假设在边界 $\partial\mathbb{B}$ 上 $|f| = 1$ 且 f 不为常数。

练习：说明 f 在 $\mathbb{B}$ 上的奇点(极点)集 S 为有限集。

则 f 在区域 $\mathbb{B} \setminus S$ 上为全纯函数而且 f 在 $(\mathbb{B} \setminus S) \cup \partial\mathbb{B}$ 上连续。而 $f(\partial\mathbb{B}) \subset \partial\mathbb{B}$ ，所以应用施瓦茨对称原理得知， f 可以通过

$$f(z) := \overline{f\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)}, \quad \forall |z| > 1,$$

延拓成 $\{|z| > 1\}$ 上的亚纯函数(f 在 $\mathbb{B}$ 内的极点被映成了0点，而 f 在 $\mathbb{B}$ 内的零点则被映成了极点)。

练习：说明 f 在 $\mathbb{B}$ 内的零点数是有限的，无穷远 ∞ 为 f 的可去奇点或者极点。

所以 f 为扩充复平面上只有有限个极点的亚纯函数，必为有理函数。

证毕。

练习：若函数 f 在闭单位圆上全纯且没有零点而在单位圆周上的模为常值函数，则 f 为常值函数(分别用最大模原理和施瓦茨对称原理验证)。

18.4 习题

1、证明：任意矩形到另一个矩形的共形等价映射如果它将一个矩形的所有顶点映成另外一个矩形的顶点，那么它是线性的。

2、称某曲线是解析的如果它是若当道路 $\gamma(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 的像同时 $\gamma(t)$ 是关于实变量 t 的解析函数且 $\gamma'(t) \neq 0, \forall t \in [a, b]$ 。令 f 是边界为若当闭曲线的区域 D 与开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 之间的共形等价映射。证明：若 ∂D 包含一段解析曲线 γ ，则 f 可以全纯延拓到包含 γ 的一个邻域的区域。

3、令 f 为圆环 $A(0; 0; 1) := \{0 < |z| < 1\}$ 上的全纯函数，且 f 可以连续延拓到单位圆周 $\{|z| = 1\}$ 且在其只取实数值。

证明： f 可以延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数且满足 $f(z) = \overline{f\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)}, \forall z \neq 0$ 。

4、令 g 是整函数且 $|g(z)| = 1$ ，若 $|z| = 1$ 。

证明：存在常数 c 和自然数 n 使得 $g(z) = cz^n$ ， $|c| = 1$ 。

5、若 f 为整函数， $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ 且 $f(i\mathbb{R}) \subset i\mathbb{R}$ ，证明： $f(-z) = -f(z)$ ， $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

6、令 $D \subset \mathbb{C}$ 为关于实轴对称的区域， f 为 D 上的全纯函数。证明：

$$f(z) = f_1(z) + i f_2(z),$$

其中 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 都是 D 上的全纯函数且在实轴上取实值。

7、令 $f(z)$ 为圆环 $A(0; 1; 2) := \{1 < |z| < 2\}$ 上的全纯函数， γ 是圆周 $|z| = 2$ 上的一段圆弧， $f(z)$ 在 $A(0; 1; 2) \cup \gamma$ 上连续，且 f 在 γ 上恒取零值。证明： $f(z) \equiv 0$ 。

8、令 f 为区域 $D := \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < \rho, \arg z \in (0, \frac{\pi}{2})\}$ 上的全纯函数且 $\operatorname{Im} f$ 可以连续延拓到 $\bar{D}$ 上，满足 $\operatorname{Im} f(z) = 0$ 若 $\arg z = 0$ 或者 $\arg z = \frac{\pi}{2}$ 。证明： f 可以全纯延拓到 $B_\rho := \{|z| < \rho\}$ 上且它在 $z = 0$ 处的泰勒级数具有形式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} z^{2n}, \quad a_{2n} \in \mathbb{R}.$$

9、令 f 是区域 $D \subset \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 的全纯函数， $I \subset \partial D \cap \mathbb{R}$ 是非空开区间。令 $z_0 \in I$ ，假设存在 $\delta > 0$ 使得下述二种情况之一成立：

(i) $\forall z \in N := \{|z - z_0| < \delta\} \cap D$ ， $\operatorname{Im} f(z) > 0$ 且 $\lim_{z \rightarrow I, z \in N} (\operatorname{Im} f(z)) = 0$ ；

(ii) $\forall z \in N$ ， $|f(z)| < 1$ 且 $\lim_{z \rightarrow I, z \in N} |f(z)| = 1$ 。

证明：函数 f 可以延拓成 $\{|z - z_0| < \delta\}$ 上的亚纯函数且 $f'(z_0) \neq 0$ 。

10、令 $D := \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < \rho, \arg z \in (0, \frac{\pi}{\alpha})\}$ ，其中 $\rho > 0$ ， $\alpha \in [\frac{1}{2}, \infty)$ ， f 是 D 上的全纯函数。假设 $\operatorname{Im} f$ 在 $\bar{D}$ 上连续且 $\operatorname{Im} f(z) = 0$ ，若 $\arg z = 0$ 或者 $\frac{\pi}{\alpha}$ ，证明：存在原点的一个邻域 U 及 U 上的全纯函数 g 使得

(i) g 在 $z = 0$ 处的泰勒系数都是实的；

(ii) 存在 z^α 的合适全纯分支使得 $f(z) = g(z^\alpha)$ ， $\forall z \in D$ ；

(iii) 若在 D 上都有 $\operatorname{Im} f(z) > 0$ ，则 $g'(0) \neq 0$ 。

11、令区域 $D \subset \{\operatorname{Im} z > 0\}$ ，开区间 $I \subset \mathbb{R}$ 属于 D 的一段边界，区域 $\tilde{D}$ 与 D 关于实轴对称的区域。假设 f 是 D 上的全纯函数，且它的模 $|f(z)|$ 在 $D \cup I$ 上连续且在 I 上恒等于1。证明：存在 $D \cup I \cup \tilde{D}$ 上的亚纯函数 $F(z)$ 使得 $F(z) = f(z)$ ， $\forall z \in D$ 而对于 $\forall z \in \tilde{D}$ ，若 $f(\bar{z}) \neq 0$ ，则 $F(z) = \frac{1}{f(\bar{z})}$ 。

12、令 Q 是顶点在 $0, 1, i, 1 + i$ 的正方形区域， R 是顶点在 $0, 2, i, 2 + i$ 的长方形区域，请问是否存在 Q 与 R 之间的共形等价映射使得它可以延拓成相应闭区域上的连续同胚且把顶点映成顶点？

19 | 非初等函数：伽玛函数

...that the theory of analytic factorials, in my opinion, does not by any means have the importance that many mathematicians used to attribute to it.

K. Weierstrass, 1856

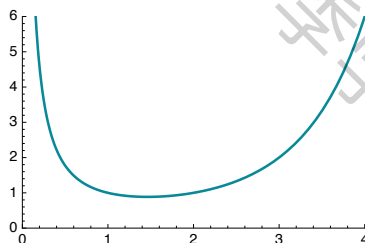
19.1 伽玛函数及其全纯延拓

大家在学习数学分析(或者微积分)的过程中已经遇到过伽玛函数的如下定义：

定义19.1.1 对于任意 $s > 0$ ，伽玛函数 $\Gamma(s)$ 为

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{s-1} dt. \quad (1)$$

伽玛函数 Γ 在正实轴的函数图像：



我们先将伽玛函数的定义域从正实轴延拓到右半平面。很自然的想法就是直接将积分公式 (1) 中的实数 s 直接去成复数 z ，接着考虑相应积分的所定义的函数。此时需要解决的第一个问题就是，由于复数幂次的幂函数是无穷多值，我们必须选择合适的全纯分支，而且这个全纯分支也必须在幂次为实数时取实数值。因此对于 $t > 0$ ，我们取定

$$t^z = e^{z \log(t)}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

练习：对于任意 $t, \tilde{t} > 0, z \in \mathbb{C}$ ，下述等式成立：

- (i) $(t \tilde{t})^z = t^z \tilde{t}^z$; (ii) $|t^z| = t^{\operatorname{Re}(z)}$;
- (iii) 若 $t > 0$ 给定， t^z 是整函数，且 $(t^z)' = \ln(t) t^z, \forall z \in \mathbb{C}$;
- (iv) 若 $z \in \mathbb{C}$ 给定，则函数 t^z 在 $(0, \infty)$ 上光滑，且 $\frac{d}{dt} t^z = z t^{z-1}$ 。

命题19.1.2 伽玛函数 (1) 可延拓为右半平面 $\mathbb{H} := \{\operatorname{Re}(z) > 0\}$ 上的全纯函数, 它仍由 (1) 中的积分公式给出, 即

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt, \quad \forall z \in \mathbb{H}. \quad (2)$$

证明: 考虑

$$F_n(z) = \int_{\frac{1}{n}}^n e^{-t} t^{z-1} dt, \quad z \in \mathbb{H}, \quad 2 \leq n \in \mathbb{N}.$$

练习: 说明 $F_n(z)$ 是半平面 $\mathbb{H}$ 上的全纯函数。

由于 $|e^{-t} t^{z-1}| = e^{-t} t^{\operatorname{Re}(z)-1}$, 我们可得知积分

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt, \quad \forall z \in \mathbb{H},$$

是收敛的。

练习: 证明 $F_n(z)$ 在 $\mathbb{H}$ 上内紧一致收敛到 $\Gamma(z)$ 。

于是 $\Gamma(z)$ 是半平面 $\mathbb{H}$ 上的全纯函数。

证毕。

下面考虑将 $\Gamma(z)$ 延拓成全平面上的亚纯函数。

先验证下述函数关系式:

命题19.1.3 若 $\operatorname{Re}(z) > 0$, 则 $\Gamma(z+1) = z \Gamma(z)$ 。

证明: 根据全纯函数的唯一性定理(定理9.3.3), 我们只要在正实轴上验证这一等式即可。而在正实轴上, 利用分布积分公式即可得到相应等式:

$$\Gamma(z+1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^z dt = -t^z e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} z dt = z \Gamma(z).$$

证毕!

直接计算可以得到 $\Gamma(1) = 1$, 于是由命题19.1.3中的等式我们可以得到 Γ 函数在自然数点的值:

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

关于伽玛函数的一段简史:

伽玛函数比我们前面遇到过的很多函数, 如指数函数、幂函数、三角函数, 等等, 都出现得晚。它的首次出现可以追溯到1729年。当时, 著名数学家伯努利(D. Bernoulli)和哥德巴赫(G. Goldbach)向学界提出了一个公开的挑战: “如何找到阶乘 $n!$ 的自然的光滑延拓?”。时间来到1729年10月13日, 年轻的欧拉(L. Euler, 时年仅22岁)在写给哥德巴赫的一封信中提出了完整的解答。在这封信中, 欧拉给出的是下面定理19.2.4中的乘积极限公式。三个月之后, 于1730年

的1月8日，欧拉得到了与公式(1)等价的表达式。而现在通用的伽玛函数的积分定义公式(1)则是法国数学家勒让德(A-M. Legendre)于1809年给出的，同时，也是他为其选择了“伽玛函数”这一名称并被学界广泛采纳，沿用至今。

当然，伽玛函数并非自然数阶乘唯一可能的光滑延拓方式——还存在其它可能的不同数学形式(例如，习题19.3-8中便展示了另一种可能的情况)。不过，伽玛函数仍是其中最为著名且应用最广泛的一种。

基于命题19.1.3中的函数方程，我们将 Γ 函数延拓成复平面上的亚纯函数。

定理19.1.4 (i) 公式(2)中定义在半平面上的全纯函数 $\Gamma(z)$ 可以延拓成全平面的亚纯函数，仍记为 $\Gamma(z)$ ；
(ii) 函数 $\Gamma(z)$ 只在非正整数 $z = 0, -1, -2, \dots$ 上有简单极点；
(iii) 函数 $\Gamma(z)$ 在 $z = -n (n \in \mathbb{N})$ 处的留数为 $\frac{(-1)^n}{n!}$ 。

证明：对于 $\operatorname{Re}(z) > -1$ ，令

$$f_1(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z}。$$

由于 $\Gamma(z+1)$ 在半平面 $\mathbb{H}_1 := \{\operatorname{Re}(z) > -1\}$ 上是全纯的，所以 f_1 在 $\mathbb{H}_1$ 上是亚纯函数， $z = 0$ 是它的唯一可能的奇点。

而 $\Gamma(1) = 1$ ，于是 f_1 在 $z = 0$ 处有简单极点，它的留数为1(为何?)。

若 $\operatorname{Re}(z) > 0$ ，由命题19.1.3，

$$f_1(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z} = \frac{z\Gamma(z)}{z} = \Gamma(z)。$$

所以亚纯函数 f_1 是函数 Γ 在半平面 $\mathbb{H}_1$ 上的延拓。

我们重复上述操作，在半平面 $\mathbb{H}_m := \{\operatorname{Re}(z) > -m\} (m \in \mathbb{N} \setminus \{0\})$ 上令

$$f_m(z) = \frac{\Gamma(z+m)}{(z+m-1)(z+m-2)\cdots z}。$$

则得到 $\mathbb{H}_m$ 上的亚纯函数 f_m ，它在 $z = 0, -1, \dots, -m+1$ 上有简单极点，对应的留数为

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{-n} f_m &= \frac{\Gamma(-n+m)}{(m-1-n)!(-1)(-2)\cdots(-n)} \\ &= \frac{(-n+m-1)!}{(m-1-n)!(-1)(-2)\cdots(-n)} = \frac{(-1)^n}{n!}。 \end{aligned}$$

而且在半平面 $\mathbb{H}_k$ 上， $f_m = f_k$ ， $1 \leq k \leq m$ 。于是我们将函数 Γ 延拓成了全平面上的亚纯函数，并满足所要求的性质。

证毕。

注：由 Γ 函数的构造过程可知命题19.1.3对于任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 都成立。

练习：说明 (i) $\Gamma(\bar{z}) = \overline{\Gamma(z)}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$;

(ii) $\Gamma(\mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

定理19.1.4也可以用级数展开 (即一般理论中所采用的延拓方法) 的方式证明。这里只给出一个概要, 具体细节留作读者补充。

对于 $\operatorname{Re}(z) > 0$, 我们将 Γ 函数的积分表达式 (2) 写成两部分:

$$\Gamma(z) = \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt + \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt.$$

练习：证明积分 $\int_1^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$ 为整函数。

而对于另外一个积分, 利用指数函数的级数表达式再逐项积分可以得到

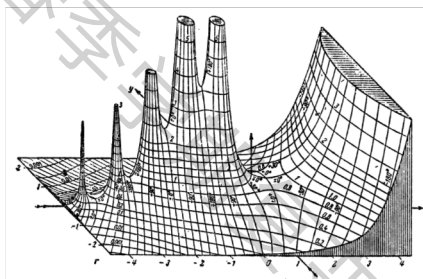
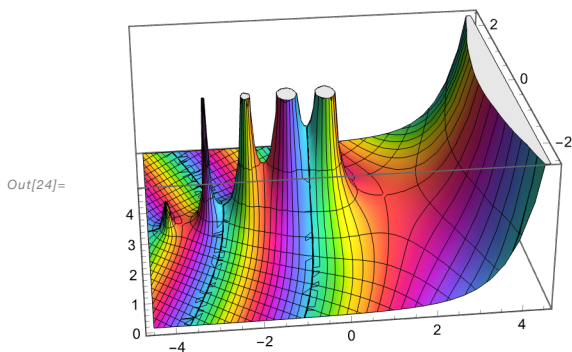
$$\int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n! (n+z)}.$$

练习：证明上述级数定义了复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数; 它只在非正整数点上有简单极点且对应的留数为 $(-1)^n / n!$ (在 $z = -n$ 处)。

因此, 我们有下述 Γ 函数在整个复平面的显式表达式:

$$\text{定理19.1.5 } \Gamma(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n! (n+z)} + \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}.$$

伽玛函数在复平面上的函数图像:



左图为Mathematica绘制, 而右图则为德国数学家Jahnke和Emde所手工绘制, 出现在1909出版的《Tables of Higher Functions》中。从二者的高度相似中, 我们可以感受到前辈学者在绘制该图像时的一丝不苟。

19.2 关于伽玛函数的若干函数等式

定理19.2.1 (反射公式) 对于任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, \dots\}$, 都有 $\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ 。

证明: 根据全纯函数的唯一性定理 (定理9.3.3), 对 $z \in (0, 1)$ 验证该等式即可。

先验证: $\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}, \forall a \in (0, 1)$ 。

作变量代换 $x \rightarrow e^x$ 得到, $\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx$ 。

利用留数定理 14.1.3 对这个积分进行计算即可。具体留作练习。

`In[4]:= (*辅助计算*)Integrate[x^{a-1}/(1+x),{x,0,Infinity}]`

`Out[4]=` $\pi \operatorname{Csc}[a \pi] \text{ if } 0 < \operatorname{Re}[a] < 1$

对于 $z \in (0, 1)$ 有

$$\Gamma(1-z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{-z} dt = x \int_0^{+\infty} e^{-tx} (xt)^{-z} dt, \forall x > 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \Gamma(1-z) \Gamma(z) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{z-1} \Gamma(1-z) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{z-1} \left(x \int_0^{+\infty} e^{-tx} (xt)^{-z} dt \right) dx = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x(1+t)} t^{-z} dx dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{-z}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin \pi(1-z)} = \frac{\pi}{\sin \pi z}. \end{aligned}$$

证毕。

练习: (i) 验证 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$;

(ii) 计算 $\Gamma(n + \frac{1}{2})$, $n \in \mathbb{N}$ 。

`In[8]:= (*辅助计算*)Table[Gamma[n + 1/2], {n, 0, 5}]`

`表格 伽玛函数`

`Out[8]=` $\left\{ \sqrt{\pi}, \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \frac{15\sqrt{\pi}}{8}, \frac{105\sqrt{\pi}}{16}, \frac{945\sqrt{\pi}}{32} \right\}$

推论 19.2.2 (i) 函数 $\Gamma(z)$ 在复平面上没有零点;

(ii) 函数 $\frac{1}{\Gamma(z)}$ 是整函数且只在非正整数点上取零。

证明: (i) 根据定理 19.2.1, 若 $z_0 \in \mathbb{C}$ 是 $\Gamma(z)$ 的零点, 则 z_0 是 $\sin \pi z$ 的极点, 而正弦函数 $\sin \pi z$ 是整函数, 因此 $\Gamma(z)$ 没有零点; (ii) 函数 $\frac{1}{\Gamma(z)}$ 在整个复平面的全纯性由 (i) 的结论可得, 它的零点对应着 $\Gamma(z)$ 的极点。

证毕。

对于整函数 $\frac{1}{\Gamma(z)}$ 有下述无穷乘积表示形式:

定理 19.2.3 (魏尔斯特拉斯 Weierstrass) 对于任意 $z \in \mathbb{C}$, 都有

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = e^{\gamma z} z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-\frac{z}{n}},$$

其中 γ 为欧拉常数: $\gamma = -\lim_{N \rightarrow \infty} (\log N - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}) \approx 0.5772 \dots$ 。

```
In[1]:= -N[Limit[Log[n] - Sum[1/j, {j, 1, n}], n -> Infinity], 20]
```

|·| 极限 |对数 |·| 无穷大

```
Out[1]= 0.57721566490153286061
```

证明: 记 $g(z)$ 为上述等式右边的无穷乘积所定义的函数。

练习: 验证 $g(z)$ 是整函数且所有非正整数点都是它的一阶零点。

接着验证 $g(z)$ 满足等式 $z g(z+1) = g(z)$ 。

$$\begin{aligned} g(z+1) &= e^{\gamma z + \gamma} (z+1) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z+1}{n}\right) e^{-\frac{z+1}{n}} \\ &= e^{\gamma} e^{\gamma z} z \left(\frac{z+1}{z}\right) \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+z+1}{n}\right) \left(\frac{n+1}{n+1}\right) e^{-\frac{z}{n}} e^{-\frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{z} \left(e^{\gamma} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} e^{-\frac{1}{n}} \right) \left(e^{\gamma z} z (z+1) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n+1}\right) e^{-\frac{z}{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{z} \left(e^{\gamma} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} e^{-\frac{1}{n}} \right) g(z). \end{aligned}$$

练习: 验证 $e^{\gamma} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} e^{-\frac{1}{n}} = 1$ 。

```
In[7]:= (*辅助计算*) Limit[Product[(-((k+1)/k) Exp[-1/k]), {k, 1, n}], n -> Infinity]
```

|·| 极限 |·| 指数形式 |·| 无穷大

```
Out[7]= e^-EulerGamma
```

下面我们给出函数 $g(z)$ 的一个上界。

练习: 验证若 $z = x + iy$, $x > 0$, 则 $-x + \log |1+z| \leq \log((1+|z|^2)^{1/2})$ 。

利用这一不等式, 对于 $z = x + iy$, $x > 0$, 我们有

$$|g(z)| = |z| e^{\gamma x} \prod_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{x}{n}} \left|1 + \frac{z}{n}\right| \leq |z| e^{\gamma x} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{|z|^2}{n^2}\right)^{1/2}.$$

由欧拉的正弦函数无穷乘积表示式(参考15.3节, 那里的公式(3))有

$$\pi |z| \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{|z|^2}{n^2}\right) = -i \sin(i \pi |z|) = (e^{\pi |z|} - e^{-\pi |z|})/2 < e^{\pi |z|}/2.$$

于是我们得到了函数 $g(z)$ 的模的一个上界估计,

$$|g(z)| \leq \sqrt{\frac{|z|}{2\pi}} e^{\gamma x + \frac{\pi|z|}{2}}, \quad z = x + iy, \quad x > 0. \quad (3)$$

令 $f(z) = \Gamma(z) g(z)$ 。则

练习: 说明 $f(z+1) = f(z)$ 且 $f(z)$ 是整函数。

在 $S = \{x + iy, 1 \leq x \leq 2\}$ 上, 由于 Γ 函数在 S 上有界, 根据不等式 (3) 有

$$|f(z)| \leq C \sqrt{1 + |y|} e^{\pi|y|/2}, \quad \forall z = x + iy \in S. \quad (4)$$

再由函数 f 的1-周期性, 可以得到上述不等式在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上都是成立的。

令 $F(z) = f\left(\frac{1}{2\pi i} \log z\right)$, $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, 其中 $\log z$ 是对数函数的主值全纯分支。

练习: 说明 $F(z)$ 可以延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数。

也就是说0是 F 的孤立奇点。

若 $z = x + iy$, $w = e^{2\pi iz}$, 则 $|y| = \left|\frac{\log |w|}{2\pi}\right|$ 。于是根据不等式 (4) 可得到,

$$\begin{aligned} |F(w)| &\leq C \sqrt{1 + \left|\frac{\log |w|}{2\pi}\right|} e^{\left|\frac{\log |w|}{4}\right|} \leq C' e^{\left|\frac{\log |w|}{2}\right|} \\ &\leq C' \left(e^{\frac{1}{2} \log |w|} + e^{-\frac{1}{2} \log |w|} \right). \end{aligned}$$

则有 $|F(w)| \leq C' (|w|^{1/2} + |w|^{-1/2})$ 。

练习: 说明0是 F 的可去奇点而且 $F'(z) = 0$, $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

因此, 它为常值函数。

这就意味着 f 也是常值的, 又 $f(0) = 1$, 所以 $f(z) = \Gamma(z) g(z) \equiv 1$ 。

证毕。

注: 所有不为常值的整函数都可以表示成形如定理19.2.3中所展示的无穷乘积形式, 参考本节的习题19.3-3和4。

练习: (i) 判断 $\frac{1}{\Gamma(z)}$ 在无穷远 ∞ 处的奇点类型;

(ii) 验证等式 $|\Gamma(1 + iy)|^2 = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{y^2}{n}\right)^{-1}$, $y > 0$, 成立。

关于欧拉常数的一段简史:

欧拉常数最早见于1734年欧拉(L. Euler)的一篇关于调和级数的论文中, 他在文中称其“值得深入探讨”。欧拉最初计算出该常数至小数点后6位, 后于1781年将其精确至16位小数。由于意大利数学家马斯凯罗尼(L. Mascheroni)也曾深入研究该常数并尝试将其计算至32位小数, 欧拉常数有时也被称为欧拉-马斯凯罗尼常数。不过, 马斯凯罗尼的计算结果在第20至22位以及第31至32位出现了错

误。欧拉常数被普遍认为是继圆周率 π 和自然常数 e 之后第三重要的数学常数。它在数学分析、数论、概率论以及物理学等领域中具有广泛的应用和深刻的理论意义。然而，尽管其重要性不言而喻，欧拉常数是否是一个无理数至今仍是一个未解之谜。著名数学家希尔伯特(D. Hilbert)曾将它的无理数称为一个“难以攻克”的未解难题。据传，英国数学家哈代(G. Hardy)甚至表示，愿意将他在牛津大学的萨维尔教授职位让予任何能够证明这一性质的人。这一传说不仅凸显了欧拉常数的神秘性，也体现了数学家们对解决这一难题的渴望。假若欧拉常数是有理数，1997年数学家证明了它的分母必须不少于 $10^{244\,663}$ ：即便它是有理的，也“表现”得极其“无理”。

定理19.2.4 (欧拉-高斯 Euler–Gauss) 若 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ ，则有

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^z}{z(z+1) \cdots (z+n)}.$$

证明：由定理19.2.3，我们有

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{z(-\gamma + \sum_{j=1}^n \frac{1}{j})}}{z} \prod_{j=1}^n \left(1 + \frac{z}{j}\right)^{-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{z \log n}}{z} \prod_{j=1}^n \left(\frac{j}{z+j}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^z}{z(z+1) \cdots (z+n)}. \end{aligned}$$

证毕。

`In[20]:= (*辅助验证*)DiscreteLimit[ $\frac{n! n^z}{\prod_{k=0}^n (z+k)}$ ,  $n \rightarrow \infty$ ]`
离散极限

`Out[20]=  $\frac{\text{Gamma}[1+z]}{z}$`

关于自然数阶乘的斯特林公式告诉我们

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi} n^{n+1/2} e^{-n}} = 1. \quad (5)$$

利用定理19.2.4，我们可以将这一公式推广到 Γ 函数的情形。

推论19.2.5 当正实数 x 趋向无穷时，下述极限成立：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi} x^{x-1/2} e^{-x}} = 1. \quad (6)$$

证明：由 $\Gamma(x+1) = x \Gamma(x)$ 可知，

$$\frac{\Gamma(n+a+1)}{n! n^a} = \frac{(n+a)(n+a-1) \cdots a}{n! n^a} \Gamma(a), \quad a \in \mathbb{R}.$$

所以根据定理19.2.4，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(n+a+1)}{n! n^a} = 1, \forall a \in \mathbb{R}.$$

利用关于自然数阶乘的斯特林公式 (5) 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(n+a+1)}{n^{n+a+\frac{1}{2}} e^{-n}} = \sqrt{2\pi},$$

将 $n^{n+a+\frac{1}{2}}$ 写成 $(n+a+1)^{n+a+\frac{1}{2}} \left(\frac{n}{n+a+1}\right)^{n+a+\frac{1}{2}}$,

练习: 验证当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(1 + \frac{a+1}{n}\right)^{-(n+a+\frac{1}{2})} \rightarrow e^{-(a+1)}$ 且收敛对 $0 \leq a \leq 1$ 是一致的。

In[7]:= (*辅助验证*) Limit[(1 + $\frac{a+1}{n}$)^{-(n+a+ $\frac{1}{2}$)}, n → ∞]

Out[7]= e^{-1-a}

所以我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(n+a+1)}{(n+a+1)^{n+a+1-\frac{1}{2}} e^{-(n+1+a)}} = \sqrt{2\pi}.$$

于是可以得到极限等式 (6)。

证毕。

注: 对于 $\forall \theta \in (0, \pi)$, 若 z 在扇形区域 $S_\theta := \{r e^{it} : r > 0, -\theta < t < \theta\}$ 中趋向 ∞ , 也有同样的极限。这里涉及复数的复数幂次函数, 其中全纯分支的选取需要与前述 $t^z (t > 0)$ 的选取兼容, 即取 $z^z = e^{z \log z}$, 此处 $\log z$ 为对数函数在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上的主值分支。具体 **留作练习!**

In[7]:= (*结果辅助对照*) Asymptotic[Gamma[z], z → ∞]

Out[7]= $e^{-z} \sqrt{2\pi} z^{-\frac{1}{2}+z}$

定理19.2.6 (勒让德 Legendre 双倍公式) $\Gamma(2z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma(z + \frac{1}{2})$ 。

证明: 应用定理19.2.3(魏尔斯特拉斯), 直接计算有

$$\frac{d}{dz} \log \Gamma(z) = -\gamma - \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{z+n} \right),$$

$$\frac{d^2}{dz^2} \log \Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^2},$$

$$\frac{d^2}{dz^2} \log \left(\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\left(z + \frac{1}{2} + n\right)^2}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2z+n)^2} = \frac{d^2}{dz^2} \log \Gamma(2z),$$

其中 $\log$ 是对数函数的主值分支。于是 $\log(\Gamma(z)\Gamma(z+1/2)) - \log \Gamma(2z)$ 的二阶导数为0, 即它为线性函数 $az+b$ 。所以

$$\frac{\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2})}{\Gamma(2z)} = e^{az+b}.$$

令 $z=1$ 和 $z=1/2$, 代入有 $\frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \Gamma(\frac{3}{2}) = e^{a+b}$, $\sqrt{\pi} = \Gamma(\frac{1}{2}) = e^{\frac{a}{2}+b}$, 所以 $e^a = \frac{1}{4}$, $e^b = 2\sqrt{\pi}$, 如此即可得到想要的等式。

证毕。

练习: (i) 试说明上述证明中所选取的对数函数 $\log$ 的全纯分支的合理性。

(ii) 利用斯特林公式(推论19.2.4及其注)证明上述定理19.2.6。

提示: (ii-1) 验证函数 $f(z) = \frac{\Gamma(2z)}{2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2})}$ 是 $\frac{1}{2}$ -周期的整函数; (ii-2) 利用斯特林公式验证 $f(z)$ 是有界的并确定常值。

利用定理19.2.4 (高斯)可以得到关于伽玛函数的下述唯一性定理。

定理19.2.7 (波尔-莫勒鲁普 Bohr-Mollerup) 若 $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 满足 $f(1)=1$, $f(x+1)=xf(x)$, 而且 $\log f(x)$ 是凸函数, 则 $f(x)=\Gamma(x)$, $\forall x>0$ 。

证明: 根据条件, 对于任意 $n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in (0, \infty)$, 有

$$f(x+n) = x(x+1) \cdots (x+n-1) f(x), \quad f(n+1) = n!.$$

由函数 $\log f(x)$ 的凸性可以得到

$$f(xa + (1-x)b) \leq (f(a))^x (f(b))^{1-x}, \quad x \in (0, 1), \quad a, b > 0.$$

注意到, 若 $x \in (0, 1)$, 则 $x+n = (1-x)n + x(n+1)$ 。于是

$$\begin{aligned} (x)(x+1) \cdots (x+n-1) f(x) &= f(x+n) \leq (f(n))^{1-x} f(n+1)^x \\ &= ((n-1)!)^{1-x} (n!)^x = n^x (n-1)!. \end{aligned}$$

类似地, 若 $x \in (0, 1)$, 则 $n+1 = x(x+n) + (1-x)(x+n+1)$, 所以

$$\begin{aligned} n! &= f(n+1) \leq (f(x+n))^x (f(x+n+1))^{1-x} \\ &= (x+n)^{1-x} x(x+1) \cdots (x+n-1) f(x). \end{aligned}$$

结合上述两个不等式我们有

$$\frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)} \left(\frac{x+n}{n} \right)^x \leq f(x) \leq \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)} \left(\frac{x+n}{n} \right), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由定理19.2.4可知 $f(x) = \Gamma(x)$, $x \in (0, 1)$ 。

根据条件, $f(x+1) = xf(x)$, 而对于 Γ -函数, 也有等式 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, 因此

$f(x) = \Gamma(x)$, 对所有 $x > 0$ 都成立。

证毕。

19.3 习题

1、令 $\mathcal{E}_0(z) = 1 - z$, $\mathcal{E}_k(z) = (1 - z) e^{z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^k}{k}}$, $k \geq 1$ 。

证明：存在常数 $c, c', c'' > 0$ 使得

(i) 若 $|z| \leq \frac{1}{2}$, 则 $|1 - \mathcal{E}_k(z)| \leq c |z|^{k+1}$, $k \geq 0$;

(ii) 若 $|z| \leq \frac{1}{2}$, 则 $|\mathcal{E}_k| \geq e^{-c' |z|^{k+1}}$, $k \geq 0$;

(iii) 若 $|z| \geq \frac{1}{2}$, 则 $|\mathcal{E}_k| \geq |1 - z| e^{-c' |z|^k}$, $k \geq 0$ 。

2、(魏尔斯特拉斯) 对于任意使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 的非零序列 $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$, 令 $f(z)$ 等于无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}_n\left(\frac{z}{a_n}\right)$, 其中 $\mathcal{E}_n$ 如习题1。证明： f 是一个整函数，它的零点有且只有 a_n , $n \in \mathbb{N}$, 而且它在 a_n 处零点的阶数等于序列中 a_n 出现的次数。

注：德国数学家雷默特 R. Remmert 如此评论这一定理的历史地位：“认识到存在具有‘任意’指定零点的整函数，这一意识革新了函数论学者的思考方式。突然间，人们可以‘构造’出经典理论库中完全未提及的全纯函数。当然，这种自由并不与恒等定理要求的全纯函数值行为一致性相矛盾：‘解析水泥’被证明足够柔韧，能以解析方式全局绑定局部指定的数据。”

3、(魏尔斯特拉斯分解定理) 证明：任意整函数 f 都可分解成无穷乘积的形式

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}_n\left(\frac{z}{a_n}\right),$$

其中 $\mathcal{E}_n$ 如习题1, m 为 f 在 $z = 0$ 处零点的阶数, g 为某整函数, a_n 是 f 的零点。

4、(阿达马分解定理 Hadamard) 令 f 是整函数, $\rho(f)$ 是它的增长阶(定义见习题15.4-2)。证明：若 $\rho(f) < +\infty$, 令 $a_1, a_2, \dots$ 是 f 的非零零点, 则

$$f(z) = e^{P(z)} z^m \prod_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}_k\left(\frac{z}{a_n}\right), \quad z \in \mathbb{C},$$

其中 k 是满足 $k \leq \rho(f) < k + 1$ 的整数, m 是 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处的零点阶数(若存在), 而 $\mathcal{E}_k$ 形如习题1, $P(z)$ 是次数不超过 k 次的多项式。

5、(阶最多为1) 证明：存在 $c_1, c_2 > 0$ 使得 $\left| \frac{1}{\Gamma(z)} \right| \leq c_1 e^{c_2 |z| \log |z|}$, $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

6、利用习题4和5证明定理19.2.3。

7、证明： $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数都可以表示成两个整函数的商的形式。

8、令 $F(z) = \frac{1}{\Gamma(1-z)} \frac{d}{dz} \log \left(\frac{\Gamma\left(\frac{1-z}{2}\right)}{\Gamma\left(1-\frac{z}{2}\right)} \right)$, 其中 $\log$ 是对数函数的主值分支。证明：

(i) $F(1) = 1$; (ii) $F(z+1) = z F(z) + \frac{1}{\Gamma(1-z)}$;

(iii) $F(n) = (n-1)!$, $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$;

(iv) F 是整函数。

9、令 $k > \frac{1}{2}$, 证明:

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^{2k}) dx = \frac{1}{2k} \Gamma\left(\frac{1}{2k}\right) \cos \frac{\pi}{4k}, \quad \int_0^{+\infty} \sin(x^{2k}) dx = \frac{1}{2k} \Gamma\left(\frac{1}{2k}\right) \sin \frac{\pi}{4k}.$$

10、证明: $e^{\int_1^z \log(\Gamma(z+t)) dt} = \sqrt{2\pi} \left(\frac{z}{e}\right)^z$, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 。

11、证明: (i) $\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{m}\right) \dots \Gamma\left(z + \frac{m-1}{m}\right) = (2\pi)^{\frac{m-1}{2}} m^{\frac{1}{2}-mz} \Gamma(mz)$, $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$;

(ii) $\lim_{m \rightarrow \infty} \left((2\pi)^{\frac{m-1}{2}} m^{\frac{1}{2}-mz} \Gamma(mz) \right)^{\frac{1}{m}} = \sqrt{2\pi} \left(\frac{z}{e}\right)^z$, 其中幂函数取主值分支。

12、(Wielandt) 若 $F(z)$ 是半平面 $\mathbb{H} := \{\operatorname{Re} z > 0\}$ 上的全纯函数且对于任意 $z \in \mathbb{H}$, $F(z+1) = z F(z)$ 。假设 F 在带状集合 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \in [1, 2]\}$ 上有界, $F(1) = 1$ 。

证明: F 是伽玛函数。

13、令 f 是不为常值的整函数, $\rho(f)$ 是它的增长阶(定义见习题15.4-2)。

证明: 若 $\rho(f) \notin \mathbb{Z}$ 或者 $\rho(f) = 0$ 且 f 不是多项式, 则 f 取 $\mathbb{C}$ 中每一个值无限多次。

14、(贝塔Beta函数) 考虑积分

$$B(w, z) := \int_0^1 t^{w-1} (1-t)^{z-1} dt, \quad \operatorname{Re} w > 0, \operatorname{Re} z > 0.$$

证明: (i) 对于任意 $w \in \{\operatorname{Re} w > 0\}$, $B(w, z)$ 是 $\{\operatorname{Re} z > 0\}$ 上的关于 z 的全纯函数;

(ii) $B(w, 1) = w^{-1}$; $B(w, z+1) = \frac{z}{w+z} B(w, z)$; (iii) $|B(w, z)| \leq B(\operatorname{Re} w, \operatorname{Re} z)$;

(iv) (欧拉 Euler) $B(w, z) = \frac{\Gamma(w)\Gamma(z)}{\Gamma(w+z)}$, $\forall (w, z) \in \{\operatorname{Re} w > 0\} \times \{\operatorname{Re} z > 0\}$ 。

15、利用习题4和5的结论证明: 伽玛函数 Γ 的像集为 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。

16、利用习题4的结论证明: 欧拉关于正弦函数的无穷乘积公式(见15.3-(4))。

17、给定在 $\mathbb{C}$ 上没有极限点的点列 $\{z_n\} \subset \mathbb{C}$, 以及次数为 $d_n \geq 0$ 的多项式序列 P_n 。

证明: 存在整函数 f 使得它在 z_n 处的 d_n 次泰勒多项式为 P_n , 即

$$P_n(z) = \sum_{k=0}^{d_n} \frac{f^{(k)}(z_n)}{k!} (z - z_n)^k, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

提示: 利用魏尔斯特拉斯定理(习题19.3-2)和米塔-列夫勒定理(习题15.4-3)。

18、称 $a \in \mathbb{C}$ 是函数 f 的临界值(critical value)若存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得 $f(z) = a$ 且 $f'(z) = 0$ 。证明: 存在整函数使得它的临界值所组成的集合在 $\mathbb{C}$ 中稠密。

提示: 利用习题17的结论。

20 | 非初等函数：黎曼zeta函数及素数定理

...Of course one would wish for a rigorous proof here; I have for the time being, after some fleeting vain attempts, provisionally put aside the search for this, as it appears dispensable for the immediate objective of my investigation.....These properties of $\zeta(s)$ (the function in question) are deduced from an expression of it which, however, I did not succeed in simplifying enough to publish it.

B. Riemann, 1859

...He died of tuberculosis during his third journey to Italy in Selasca.... Meanwhile, in Göttingen his housekeeper discarded some of the papers in his office, including much unpublished work. Riemann refused to publish incomplete work, and some deep insights may have been lost.

Wikipedia (Bernhard Riemann)

20.1 黎曼zeta函数的定义及其亚纯延拓(方法一)

定义20.1.1 黎曼zeta函数 ζ 形式定义为

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-z}, \quad z \in \mathbb{C}. \quad (1)$$

这里, $n^{-z} = e^{-z \log n}$, $\forall z \in \mathbb{C}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ 。

由于 $|n^{-z}| = n^{-\operatorname{Re}(z)}$, 所以当 $\operatorname{Re}(z) > 1$ 时, 级数 (1) 是绝对收敛的, 它确切给出了黎曼zeta函数 ζ 在半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 1\}$ 的取值。

练习: (i) 说明 $\zeta(z)$ 是半平面 $\{\operatorname{Re} z > 1\}$ 上的全纯函数;

(ii) 计算 $\lim_{s \rightarrow +\infty, s \in \mathbb{R}} \zeta(s)$ 。

命题20.1.2 (欧拉) 若 $\operatorname{Re}(z) > 1$, 则 $\zeta(z) = \prod_{p \text{ 为素数}} (1 - p^{-z})^{-1}$ 。

证明: 因为素数 $p \geq 2$, 所以若 $\operatorname{Re} z > 1$, 则 $|p^{-z}| \leq \frac{1}{2}$, 于是 $\frac{1}{1-p^{-z}} = \sum_{n=0}^{\infty} p^{-nz}$,

$$\prod_{p \text{ 为素数}} (1 - p^{-z})^{-1} = \prod_{p \text{ 为素数}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} p^{-nz} \right) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{p_1, \dots, p_k \text{ 是素数}} \frac{1}{(p_1 \cdots p_k)^{-z}}.$$

根据自然数的素数分解定理可知命题成立。

证毕。

练习: (i) 利用上述命题及赫尔维兹定理(定理11.1.4)说明 $\zeta(z) \neq 0$, $\operatorname{Re}(z) > 1$;

(ii) 利用上述命题说明有无穷多的素数。

当 $\operatorname{Re}(z) \leq 1$ 时, 级数 (1) 是发散的, 它无法定义确定的值。我们需要通过全纯延拓的方式来赋予函数 ζ 合适的取值。

定理20.1.3 令 $\mathcal{H}(z) = \zeta(z) - \frac{1}{z-1}$, $z \in \{\operatorname{Re}(z) > 1\}$ 。则

(i) 函数 $\mathcal{H}(z)$ 可以延拓成半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 0\}$ 上的全纯函数;

(ii) 公式 $\zeta(z) = \frac{1}{z-1} + \mathcal{H}(z)$ 将级数 (1) 在半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 1\}$ 上定义的全纯函数 ζ 延拓成半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 0\}$ 上的亚纯函数, 它只在 $z = 1$ 处有简单极点, 留数为 1。

证明: 令

$$\mathcal{H}_N(z) = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n^z} - \int_1^N \frac{1}{x^z} dx = \sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{n^z} - \frac{1}{x^z} \right) dx =: \sum_{n=1}^{N-1} \delta_n(z), \quad N \in \mathbb{N}.$$

练习: 验证 (i) $|\delta_n(z)| \leq |z| / n^{\operatorname{Re}(z)+1}$;

(ii) 函数序列 $\{\mathcal{H}_N(z)\}_{N \in \mathbb{N}}$ 在半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 0\}$ 上内紧一致收敛到 $\mathcal{H}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n(z)$ 。

于是 $\mathcal{H}$ 是半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 0\}$ 上的全纯函数。又因为

In[2]:= (*辅助验证*) Integrate[$\frac{1}{x^z}$, {x, 1, +Infinity}]
积分 无穷大

Out[2]= $\frac{1}{-1+z}$ if $\operatorname{Re}[z] > 1$

所以根据定义可得 $\mathcal{H}(z) = \zeta(z) - \frac{1}{z-1}$, $\operatorname{Re}(z) > 1$ 。

证毕。

命题20.1.4 函数 ζ 在直线 $\{\operatorname{Re}(z) = 1\}$ 上没有零点。

证明: 反证法。假设 $\zeta(1 + i t_0) = 0$, $t_0 \neq 0$ 。考虑函数

$$f(s) = \zeta(s)^3 \zeta(s + i t_0)^4 \zeta(s + 2 i t_0), \quad s \in \mathbb{C}.$$

练习: 说明 f 在 $s = 1$ 的一个邻域内为全纯的而且 $f(1) = 0$ 。

于是

$$\lim_{s \rightarrow 1} \log |f(s)| = -\infty.$$

根据 ζ 函数的欧拉无穷乘积公式(命题20.1.2)

$$\log |\zeta(z)| = \operatorname{Re} \left(\sum_{p \text{ 为素数}} \log(1 - p^{-z})^{-1} \right) = \operatorname{Re} \left(\sum_{p \text{ 为素数}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (p^n)^{-z} \right) = \operatorname{Re} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-z} \right),$$

其中 $a_n = 0$ 若 n 不是素数的整数次幂; $a_n = \frac{1}{k}$ 若 $n = p^k$ 对于某个素数 p 成立。也就是说 $a_n \geq 0$ 。于是, 对于 $\forall \sigma > 1$,

$$\begin{aligned} \log |f(\sigma)| &= 3 \log |\zeta(\sigma)| + 4 \log |\zeta(\sigma + i t_0)| + \log |\zeta(\sigma + 2 i t_0)| \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \operatorname{Re}(3 n^{-\sigma} + 4 n^{-\sigma - i t_0} + n^{-\sigma - 2 i t_0}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-\sigma} (3 + 4 \cos(t_0 \log n) + \cos(2 t_0 \log n)). \end{aligned}$$

而对 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $3 + 4 \cos \alpha + \cos 2 \alpha = 2(1 + \cos \alpha)^2 \geq 0$, 所以 $\log |f(\sigma)| \geq 0$, 矛盾!

`In[7]:= (*辅助验证*) 3 + 4 Cos[α] + Cos[2 α] // Simplify`
[余弦] [余弦] [化简]

`Out[7]= 8 Cos[ $\frac{\alpha}{2}$ ]4`

证毕。

注: 命题20.1.4在证明素数定理(定理20.3.1)的过程中发挥极其重要的作用!

将函数 ζ 延拓到整个复平面, 需要下面关于黎曼zeta函数与 Γ 函数的关系式:

定理20.1.5 若 $\operatorname{Re}(z) > 1$, 则 $\zeta(z) \Gamma(z) = \int_0^{\infty} \frac{t^{z-1}}{e^t - 1} dt$ 。

证明: 若 $t > 0$, 则 $\frac{1}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt}$, 且该级数在 $(0, \infty)$ 的任意紧子集上, 收敛都是一致的。于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{t^{z-1}}{e^t - 1} dt &= \int_0^{\infty} t^{z-1} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt} dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-nt} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^{\infty} \left(\frac{t}{n}\right)^{z-1} e^{-t} dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z} \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt = \zeta(z) \Gamma(z). \end{aligned}$$

练习: 说明上述积分与求和可以交换顺序!

证毕!

注意到积分 $\int_0^{\infty} \frac{t^{z-1}}{e^t - 1} dt$ 在 $z \leq 1$ 时发散, 因此无法直接使用它的取值来确定 ζ 函数的

取值。下面我们验证它可以延拓成 $\mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数。

将这个积分表达式分解成两个积分的和：

$$\int_0^\infty \frac{t^{z-1}}{e^t - 1} dt = \int_0^1 \frac{t^{z-1}}{e^t - 1} dt + \int_1^\infty \frac{t^{z-1}}{e^t - 1} dt = \int_0^1 \frac{t^{z-1}}{e^t - 1} dt + F(z).$$

练习：说明 $F(z)$ 是整函数！

令 $g(z) = \frac{1}{e^z - 1}$ 。它是圆环 $A(0; 0; 2\pi)$ 上的全纯函数，其洛朗级数为

$$g(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

其中等式右边的幂级数具有收敛半径 2π , 特别地 $|a_n| \leq c 2^{-n}$ 。由于

$$g(z) + g(-z) = \frac{1}{e^z - 1} + \frac{1}{e^{-z} - 1} = \frac{1}{e^z - 1} + \frac{e^z}{1 - e^z} = -1,$$

我们有 $a_0 = -1/2$, $a_{2k} = 0$, $k \in \mathbb{N}$ 。

注：若将这个洛朗级数表示为 $\frac{1}{e^z-1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_{2n}}{(2n)!} z^{2n-1}$ ，则 B_{2n} 为伯努利数，特别地， $B_{2n} = 4n(-1)^{n+1} \int_0^{\infty} \frac{t^{2n-1}}{e^{2\pi t}-1} dt \neq 0$ 。

$\ln[1]:=$ (*辅助验证*)Series[1/(Exp[z]-1),{z,0,10}]

级数 指数形式

$$\text{Out}[1]= \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{12} - \frac{z^3}{720} + \frac{z^5}{30240} - \frac{z^7}{1209600} + \frac{z^9}{47900160} + O[z]^{11}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \bar{t}^{z-1} g(t) dt &= \int_0^1 \bar{t}^{z-2} dt - \int_0^1 \frac{1}{2} \bar{t}^{z-1} dt + \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} \int_0^1 \bar{t}^{z+2k} dt \\ &= \frac{1}{z-1} - \frac{1}{2z} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k+1}}{z+(2k+1)} = : G(z). \end{aligned}$$

练习：验证 $G(z)$ 是复平面上的亚纯函数，且只在 $\{0, 1\} \cup \{-2k-1 : k=0, 1, \dots\}$ 上有简单极点。

因为 $\frac{1}{\Gamma}$ 是整函数，所以公式

$$\zeta(z) = (G(z) + F(z)) / \Gamma(z)$$

定义了复平面上的一个亚纯函数而且在 $\text{Re}(z) > 1$ 时它等于级数(1)。注意到 $\frac{1}{\Gamma}$ 只在所有的非正整数点上有1-阶零点,它在负奇数的零点和函数 $G(z)$ 在该处的简单极点恰好相“抵消”。基于此观察,我们已经验证了下述定理:

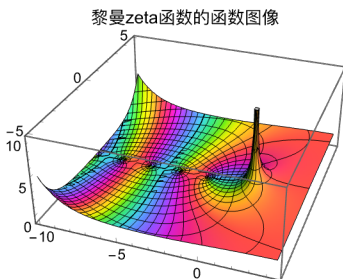
定理20.1.6 黎曼zeta函数 (1) 可延拓成复平面上的一个亚纯函数, 仍记为 $\zeta(z)$; 它只有在 $z=1$ 处有简单极点; 它在负偶整数处有一阶零点, 这些零点称为黎曼zeta函数的平凡零点。

练习：说明 $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ 。

In[12]:= (*结果辅助对照*)Zeta[0], Zeta[-1]]
黎曼... 黎曼ζ函数

$$\text{Out[12]} = \left\{ -\frac{1}{2}, -\frac{1}{12} \right\}$$

Out[2]=



练习：判断黎曼zeta函数 ζ 在无穷远 ∞ 处的奇点类型。

20.2 黎曼zeta函数的亚纯延拓(方法二)及函数方程

这一小节我们用留数定理计算积分 $\int_0^\infty \frac{t^{z-1}}{e^t-1} dt$, 并给出将黎曼zeta函数的定义延拓到左半平面 $\{\text{Re } z < 0\}$ 的另一种方式。

在区域 $\mathcal{D} := \mathbb{C} \setminus \{s \in \mathbb{R} : s \geq 0\}$ 上考虑函数

$$f(z, s) = \frac{(-s)^{z-1}}{e^s - 1},$$

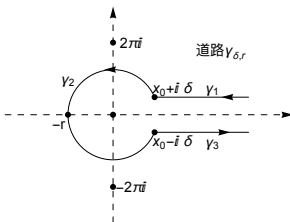
其中 $(-s)^{z-1} = e^{(z-1)\log(-s)}$, 而 $\log$ 是对数函数的主值, 即 $-\pi < \text{Im}(\log(-s)) < \pi$ 。

练习：说明 (i) 对于任意给定的 $z \in \mathbb{C}$, $f(z, s)$ 关于 s 是 $\mathcal{D}$ 上的亚纯函数, 它在 $\mathcal{D}$ 上只有简单极点 $s = 2\pi i k$, $\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$;

(ii) 给定 $s \notin 2\pi i \mathbb{Z}$, $f(z, s)$ 是关于 z 的整函数。

对于如下图所示的道路 $\gamma_{\delta, r} = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$:

Out[59]=



其中 $0 < \delta < \frac{r}{3} < 1$, γ_1 为从无穷远到 $x_0 + i\delta$ 并与实轴平行的道路, γ_2 是连接 $x_0 + i\delta$ 与 $x_0 - i\delta$ 逆时针方向的圆弧, 而 γ_3 为从 $x_0 - i\delta$ 到无穷远并与实轴平行的道路, 考虑积分

$$I_{r,\delta}(z) := \int_{\gamma_{r,\delta}} f(z, s) ds, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

练习：说明 (i) 此积分对于任意的 $z \in \mathbb{C}$ 都存在而且 $I_{r,\delta}(z)$ 是关于 z 的整函数；

(ii) 对于任意 $\tilde{r} < r$, $\tilde{\delta} < \delta$, $I_{\tilde{r},\tilde{\delta}}(z) = I_{r,\delta}(z)$, $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

因此，我们得到了一个整函数

$$I(z) := I_{r,\delta}(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

命题20.2.1 对于 $\operatorname{Re} z > 1$, $\zeta(z) = -\Gamma(1-z) \frac{1}{2\pi i} I(z)$ 。

证明：不难验证当 $\operatorname{Re} z > 1$ 时, $I(z) = (e^{i(z-1)\pi} - e^{-i(z-1)\pi}) \int_0^{+\infty} \frac{s^{z-1}}{e^s - 1} ds$ 。

`In[4]:= (*辅助计算*)ComplexExpand[e^{i(z-1)\pi} - e^{-i(z-1)\pi}] // FullSimplify`
复展开 完全简化

`Out[4]= -2 i Sin[\pi z]`

根据定理20.1.5可得 $\zeta(z) \Gamma(z) = \frac{1}{-2i \sin(\pi z)} I(z)$, $\operatorname{Re} z > 1$ 。

再利用等式 $\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ (定理19.2.1) 即可得到结论成立。

证毕。

因为 $I(z)$ 是整函数, $\Gamma(1-z)$ 是亚纯函数, 因此命题20.2.1中的等式自然定义了黎曼zeta函数 $\zeta(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的亚纯延拓。

练习：(i) 说明 $I(z)$ 在 $2, 3, \dots$ 处都有1-阶零点；

(ii) 验证 $I(1) = \int_{|s|=1} \frac{1}{e^s - 1} ds = 2\pi i$ ；并说明 $\zeta(z)$ 在 $z=1$ 处有简单极点且留数为1；

(iii) 验证 $I(-n) = \int_{|s|=1} \frac{(-s)^{-n-1}}{e^s - 1} ds, \quad \forall n \in \mathbb{N}$ 。

利用等式 $\Gamma(n+1) = n!$, 我们得到

$$\zeta(-n) = (-1)^n n! \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|s|=1} \frac{s^{-n-1}}{e^s - 1} ds \right), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

注意到, 上式括号中的量为函数 $\frac{1}{e^s - 1}$ 在 $s=0$ 处的洛朗级数的系数, 也就是说我们再一次验证了定理20.1.6!

`In[57]:= (*辅助结果对照*)Zeta[-19], (-1)^{19} Factorial[19] \frac{1}{2\pi i} ContourIntegrate[\frac{s^{-19-1}}{e^s - 1}, s \in Circle[{0, 0}, 1]]`
黎曼zeta函数 阶乘 围道积分 圆

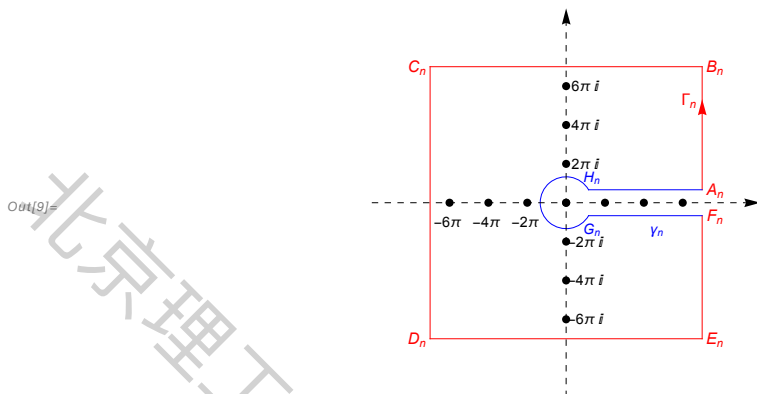
`Out[57]= { \frac{174611}{6600}, \frac{174611}{6600} }`

练习：利用上述 $\zeta(-19)$ 的值说明 $\zeta(\mathbb{R} \setminus \{1\}) = \mathbb{R}$ 。

下面我们用留数定理来计算 $I(z)$ 在 $\operatorname{Re} z < 0$ 时的取值。

考虑另一个积分道路, 如下图所示, 其中 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, 点 A_n, B_n, E_n, F_n 的实部都是 $2n\pi + \frac{1}{2}$, 点 C_n, D_n 的实部为 $-2n\pi - \frac{1}{2}$, 点 B_n, C_n 的虚部都为 $2n\pi + \frac{1}{2}$, 点

D_n, E_n 的虚部为 $-2n\pi - \frac{1}{2}$, 点 A_n, F_n 的虚部为 $\frac{1}{n}$, 点 H_n, G_n 的实部和虚部的绝对值都为 $\frac{1}{n}$:



记 $\Gamma_n = A_n B_n C_n D_n E_n F_n$ (红色段), 而 γ_n 为 $F_n G_n H_n A_n$ (蓝色段)。

注意到, 给定 $z \in \mathcal{D}$, 被积函数 $f(z, s) = \frac{(-s)^{z-1}}{e^s - 1}$ 被包含在积分路径 $\Gamma_n \cup \gamma_n$ 内区域的极点为 $\pm 2\pi i k$, $k = 1, \dots, n$, 且它们都是简单极点。根据留数定理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_n} f(z, s) ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} f(z, s) ds = \sum_{-n \leq k \leq n, k \neq 0} \text{Res}_{s=2\pi i k} f(z, s)。$$

函数 f 在 $2\pi i k$ 处的留数为 $(-2\pi i k)^{z-1}$, $0 \neq k \in \{-n, \dots, n\}$ 。根据我们所选择的函数 $(-s)^{z-1}$ 的全纯分支的形式, 有

$$(-2\pi i k)^{z-1} = \begin{cases} (2\pi |k|)^{z-1} e^{-i\pi(z-1)/2}, & k > 0, \\ (2\pi |k|)^{z-1} e^{i\pi(z-1)/2}, & k < 0, \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_n} f(z, s) ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} f(z, s) ds &= \sum_{k \neq 0, k=-n}^n (-2\pi i k)^{z-1} \\ &= 2^{z-1} \pi^{z-1} (e^{-i\pi(z-1)/2} + e^{i\pi(z-1)/2}) \sum_{k=1}^n k^{z-1}. \end{aligned}$$

注意到, 当 $\text{Re } z < 0$ 时, $\sum_{k=1}^n k^{z-1} \rightarrow \zeta(z-1)$ 。对于 $f(s)$ 沿 Γ_n 段道路的积分,

练习: 验证对于 $\text{Re } z < 0$, (i) $\int_{\Gamma_n} f(z, s) ds \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$;

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma_n} f(z, s) ds = -I(z)$ 。

因此对于 $\text{Re } z < 0$, 我们有

$$I(z) = -2\pi i 2^{z-1} \pi^{z-1} (e^{-i\pi(z-1)/2} + e^{i\pi(z-1)/2}) \zeta(1-z)$$

```
In[2]:= (*辅助计算*)FullSimplify[-2 π i 2^{z-1} π^{z-1} (e^{-i π(z-1)/2} + e^{i π(z-1)/2})]
          完全简化
```

```
Out[2]= -i 2^{1+z} π^z Cos[1/2 π[-1+z]]
```

也就是说, $I(z) = -i 2^{1+z} \pi^z \zeta(1-z) \sin \frac{\pi z}{2}$ 。

根据命题20.2.1中的公式和亚纯函数的唯一性, 可以得到

定理20.2.2 对于黎曼zeta函数 ζ , 下述函数方程成立:

$$\zeta(z) = \Gamma(1-z) \zeta(1-z) 2^z \pi^{z-1} \sin \frac{\pi z}{2}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}.$$

利用函数关系式 $\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ (定理19.2.1)和 Γ 函数的勒让德双倍公式(定理19.2.6) $\Gamma(2z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma(z + \frac{1}{2})$, 可验证黎曼zeta函数的下述对称性成立:

推论20.2.3 $\pi^{-z/2} \Gamma(\frac{z}{2}) \zeta(z) = \pi^{-(1-z)/2} \Gamma(\frac{1-z}{2}) \zeta(1-z)$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ 。

证明: 具体留作练习。

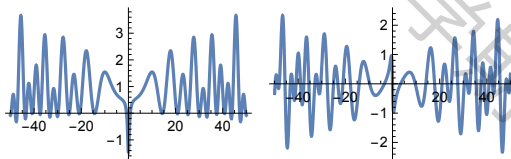
练习: 利用推论20.2.3说明在左半平面 $\{\operatorname{Re} z \leq 0\}$ 上 ζ 只有平凡零点而且黎曼zeta函数 ζ 的“非平凡”零点都只能落在“临界带” $\{z = \sigma + it : 0 < \sigma < 1\}$ 上。

黎曼猜想或黎曼假设(1859): 函数 ζ 的非平凡零点只能落在直线 $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$ 上。

黎曼zeta函数的实部、虚部在临界线 $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$ 上的变化示意图(虚部取 $[-50, 50]$):

```
In[67]:= GraphicsRow[{Plot[Re[Zeta[1/2 + i t]], {t, -50, 50}], Plot[Im[Zeta[1/2 + i t]], {t, -50, 50}]]
          按行画出图形 黎曼ζ函数
```

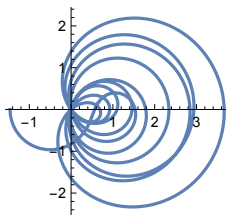
```
Out[67]=
```



黎曼zeta函数的值在临界线 $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$ (虚部取 $[0, 50]$)上的变化示意图:

```
In[2]:= ComplexListPlot[Table[Zeta[1/2 + i t], {t, 0, 50, 0.01}], Joined -> True]
          复数列表图 表格 黎曼ζ函数 连接点 真
```

```
Out[2]=
```



20.3 素数定理

令 $\pi(x)$ 表示小于或者等于 x 的素数的个数。素数定理描述了素数在自然数中的渐进分布规律,指出当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\pi(x)$ 近似等于 $\frac{x}{\log x}$ 。

关于素数定理的一段简史:

18世纪末,勒让德(A. Legendre)通过对素数表的观察,在其于1798年发表的著作《数论随笔》(Essai sur la Théorie des Nombres)中提出了 $\pi(x)$ 近似于 $\frac{x}{\log x - A}$ 的猜想,其中 A 是一个常数。几乎与此同时,1792年,同样的观察让15岁的高斯(C.F. Gauss)猜测 $\pi(x)$ 近似于对数积分 $\int_2^x \frac{dt}{\log t}$ (它和 $\frac{x}{\log x}$ 是渐进等价的)。但是高斯的这一猜测(和其余他的很多发现一样)从未以论文或专著的形式正式发表,只是在他后来的私人通信中偶尔被提及。

19世纪中叶,切比雪夫(P. Chebyshev)在素数分布的研究中取得了重要进展。他证明了 $\pi(x)$ 的增长速度与 $\frac{x}{\log x}$ 相近而且如果极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\log x}$ 存在,则其值必须等于1。1859年,黎曼(B. Riemann)在其开创性论文《论小于给定数值的素数个数》(Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse)中引入了黎曼zeta函数(实际上,黎曼直接考虑的是另一个直接相关的函数,一般记作 ξ ,具体参考习题20.3-4),并揭示了素数分布与黎曼zeta函数零点之间的深刻联系。在此文中,他基于黎曼假设,提出了著名的关于素数个数分布的黎曼显式公式,将素数计数函数 $\pi(x)$ 与黎曼zeta函数的非平凡零点联系起来。这一公式表明,素数的分布不仅由主项 x 决定,还受到黎曼zeta函数零点引入的振荡项的影响。黎曼的工作为素数定理的证明提供了深刻的解析工具。

1896年,阿达马(J. Hadamard)和德拉瓦莱普桑(C. J. de la Vallée Poussin)分别独立地证明了素数定理,他们的证明依赖于复分析和黎曼zeta函数的性质。20世纪中叶,塞尔伯格(A. Selberg)和埃尔德什(P. Erdős)在1949年给出了素数定理的“初等证明”,避免了复分析,仅使用初等数论方法(但极其繁琐)。我们这里介绍的证明方法则是由美国数学家纽曼(D.J. Newman)于1980年给出的。

定理20.3.1 (素数定理) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \log x}{x} = 1$ 。

证明:除了黎曼zeta函数 ζ ,我们还需要下面另外两个相关的函数:

$$\Phi(z) = \sum_{p \text{ 为素数}} \frac{\log p}{p^z}, \quad z \in \mathbb{C}; \quad \theta(x) = \sum_{p \text{ 为素数}, p \leq x} \log p, \quad x \in [1, +\infty).$$

(i) $\theta(x) = O(x)$ 。

对于任意 $n \in \mathbb{N}$,有

$$2^{2^n} = (1+1)^{2^n} = \binom{2^n}{0} + \cdots + \binom{2^n}{2^n} \geq \binom{2^n}{n} \geq \prod_{n < p \leq 2^n, p \text{ 为素数}} p = e^{\theta(2^n) - \theta(n)},$$

因为函数 $\theta(x)$ 最多增加 $O(\log x)$ 若 x 增加 $O(1)$,所以

$$\theta(x) - \theta\left(\frac{x}{2}\right) \leq Cx,$$

其中 C 是任意大于 $\log 2$ 的常数, 而 $x \geq x_0 = x_0(C)$ 。取 r 使得 $\frac{x}{2^r} \geq x_0 > \frac{x}{2^{r+1}}$, 对上述不等式 $x, \frac{x}{2}, \dots, \frac{x}{2^r}$ 的情形左右两边求和有

$$\theta(x) \leq 2Cx + O(1).$$

(ii) 函数 $\Phi(z) - \frac{1}{z-1}$ 在半平面 $\{\operatorname{Re}(z) \geq 1\}$ 上全纯。

对于 $\operatorname{Re}(z) > 1$, 利用命题20.1.2有

$$-\frac{\zeta'(z)}{\zeta(z)} = \sum_{p \text{ 为素数}} \frac{\log p}{p^z - 1} = \Phi(z) + \sum_{p \text{ 为素数}} \frac{\log p}{p^z(p^z - 1)}.$$

不难验证, 上式最右边的级数在半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 1/2\}$ 的任意紧子集上是一致收敛的, 因此, $\Phi(z)$ 是半平面 $\{\operatorname{Re}(z) > 1/2\}$ 上的亚纯函数, 它只在 $z=1$ (黎曼zeta函数的极点) 和 ζ 的零点处有极点。

练习: 说明 $\Phi(z)$ 在 $z=1$ 处有简单极点且留数为1。

而根据命题20.1.4, 黎曼zeta函数 ζ 在半平面 $\{\operatorname{Re}(z) \geq 1\}$ 上没有零点。

所以函数 $\Phi(z) - \frac{1}{z-1}$ 在半平面 $\{\operatorname{Re}(z) \geq 1\}$ 上是全纯的。

(iii) 积分 $\int_1^\infty \frac{\theta(x)-x}{x^2} dx$ 收敛。

对于 $\operatorname{Re}(z) > 1$ 我们有

$$\Phi(z) = \sum_{p \text{ 为素数}} \frac{\log p}{p^z} = \int_1^\infty \frac{1}{x^z} d\theta(x) = z \int_1^\infty \frac{\theta(x)}{x^{z+1}} dx = z \int_0^\infty e^{-zt} \theta(e^t) dt.$$

于是

$$\frac{\Phi(z+1)}{z+1} - \frac{1}{z} = \int_0^\infty e^{-(z+1)t} \theta(e^t) dt - \frac{1}{z} = \int_0^\infty (\theta(e^t) e^{-t} - 1) e^{-zt} dt, \quad \operatorname{Re}(z) > 0.$$

引理20.3.2 令 $f(t)$ ($t \geq 0$) 是有界局部可积函数, 若函数 $g(z) = \int_0^\infty f(t) e^{-zt} dt$ ($\operatorname{Re}(z) > 0$) 可以全纯延拓到 $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ 上, 则积分 $\int_0^\infty f(t) dt$ 存在且等于 $g(0)$ 。

根据命题(ii), 对函数 $f(t) = \theta(e^t) e^{-t} - 1$ 和 $g(z) = \frac{\Phi(z+1)}{z+1} - \frac{1}{z}$ 应用上述引理即可验证命题(iii)。至于上述引理的证明, 我们留到本小节最后。

(iv) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x} = 1$ 。

若存在 $\lambda > 1$ 使得存在任意大的 x 满足 $\theta(x) \geq \lambda x$, 因为 $\theta(x)$ 是单调的, 所以

$$\int_x^{\lambda x} \frac{\theta(t)-t}{t^2} dt \geq \int_x^{\lambda x} \frac{\lambda x - t}{t^2} dt = \int_1^\lambda \frac{\lambda - t}{t^2} dt > 0,$$

这与命题(iii)中的收敛性矛盾；

若存在 $\lambda < 1$ 使得存在任意大的 x 满足 $\theta(x) \leq \lambda x$ ，则

$$\int_{\lambda x}^x \frac{\theta(t) - t}{t^2} dt \geq \int_{\lambda x}^x \frac{\lambda x - t}{t^2} dt = \int_{\lambda}^1 \frac{\lambda - t}{t^2} dt < 0,$$

也和命题(iii)中的收敛性矛盾。

于是，对于任意 $\epsilon > 0$ ，有

$$\begin{aligned} \theta(x) &= \sum_{p \text{ 为素数}, p \leq x} \log p \leq \sum_{p \text{ 为素数}, p \leq x} \log x = \pi(x) \log x, \\ \theta(x) &\geq \sum_{p \text{ 为素数}, x^{1-\epsilon} \leq p \leq x} \log p \geq \sum_{p \text{ 为素数}, x^{1-\epsilon} \leq p \leq x} (1 - \epsilon) \log x \\ &= (1 - \epsilon) [\pi(x) + O(x^{1-\epsilon})] \log x. \end{aligned}$$

这就验证了素数定理。

证毕。

注：黎曼假设的一个等价命题是函数 $\pi(x)$ 有如下更精确的刻画：

$$\left| \pi(x) - \int_2^x \frac{1}{\log t} dt \right| \leq \sqrt{x} \log x, \quad \forall x \geq 3.$$

作为本小节的结尾，我们给出引理20.3.2的证明。

引理20.3.2的证明： 令

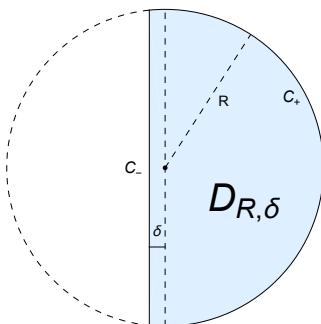
$$g_T(z) = \int_0^T f(t) e^{-zt} dt, \quad T > 0.$$

练习：验证 $g_T(z)$ 是整函数。

我们需要证明

$$\lim_{T \rightarrow \infty} g_T(0) = g(0).$$

令 R 充分大， C 是区域 $D_{R,\delta} := \{|z| < R, \operatorname{Re}(z) \geq -\delta\}$ 的边界，其中 $\delta > 0$ 。如图：



Out[72]=

因为 $g(z)$ 在 $\{\operatorname{Re} z \geq 0\}$ 上全纯, 所以, 若取 $\delta > 0$ 充分小, 则函数 $g(z)$ 在 $C \cup D_{R,\delta}$ 上全纯, 于是根据柯西积分公式,

$$g(0) - g_T(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{g(z) - g_T(z)}{z} e^{zT} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) dz.$$

记上述被积函数 $g(z)$ 。

注意到, 在半圆 $C_+ = C \cap \{\operatorname{Re} z > 0\}$ 上,

$$|g(z) - g_T(z)| = \left| \int_T^\infty f(t) e^{-zt} dt \right| \leq B \int_T^\infty |e^{-zt}| dt = \frac{B e^{-\operatorname{Re}(z)T}}{\operatorname{Re}(z)},$$

和

$$\left| e^{zT} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) \frac{1}{z} \right| = e^{\operatorname{Re}(z)T} \frac{1}{R} \left| \frac{R}{z} + \frac{z}{R} \right| = e^{\operatorname{Re}(z)T} \frac{1}{R^2} 2 \operatorname{Re}(z),$$

其中 $B = \max_{t \geq 0} |f(t)|$, 所以 $|g(z)| \leq 2 \frac{B}{R^2}$, $\forall z \in C_+$ 且 $\left| \int_{C_+} g(z) dz \right| \leq \frac{B}{R}$ 。

对于 $C_- = C \cap \{\operatorname{Re} z < 0\}$ 上的积分, 我们分开考虑 g_T 和 g 的相应项。由于 g_T 是整函数, 所以对应项的积分可以将积分路径换成半圆 $\{|z| = R, \operatorname{Re}(z) < 0\}$ 。因为在这个半圆周上

$$|g_T(z)| = \left| \int_0^T f(t) e^{-zt} dt \right| \leq B \int_{-\infty}^T |e^{-zt}| dt = \frac{B e^{-\operatorname{Re}(z)T}}{|\operatorname{Re}(z)|}, \quad (\operatorname{Re}(z) < 0),$$

所以 $\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_-} \frac{g_T(z)}{z} e^{zT} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) dz \right| \leq \frac{B}{R}$ 。

而因为 $\frac{g(z)(1 + \frac{z^2}{R^2})}{z}$ 与 T 无关, 而当 $T \rightarrow \infty$ 时, 由于 $\operatorname{Re} z < 0$, 指数函数 e^{zT} 快速趋向零, 所以积分 $\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_-} \frac{g(z)}{z} e^{zT} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right) dz \right|$ 在 $T \rightarrow \infty$ 时快速收敛到零。

于是 $\limsup_{T \rightarrow \infty} |g(0) - g_T(0)| \leq 2B/R$ 。因为 R 是任意的, 命题得证。证毕。

20.3 习题

1、证明: (i) $\lim_{s \rightarrow 1} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right) = \gamma$, 其中 γ 是欧拉常数; (ii) $\gamma = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \zeta(n)$ 。

2、令序列 $a_n \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}$, 满足估计 $|a_n| \leq C n^k$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-z}$ 在半平面 $\{\operatorname{Re} z > k+1\}$ 上是全纯的。

3、证明: (i) $\zeta(\bar{z}) = \overline{\zeta(z)}$, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$;

(ii) 若 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 是 ζ -函数的零点, 则 $\bar{z}, 1-z, 1-\bar{z}$ 都是它的零点。

4、(黎曼 Riemann) 令 $\xi(z) = \frac{1}{2} z(z-1) \pi^{-z/2} \Gamma\left(\frac{z}{2}\right) \zeta(z)$ 。

证明: (i) $\xi(z)$ 是整函数; (ii) $\xi(z)$ 的零点恰好是 $\zeta(z)$ 的非实数零点;

(iii) $\xi(1-z) = \xi(z)$; (iv) $\xi(z)$ 在直线 $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$ 上取实数值。

5、(狄利克雷 Dirichlet) 令 $\tilde{\zeta}(z) = 1 - \frac{1}{2^z} + \frac{1}{3^z} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^z}$ 。证明:

(i) 定义 $\tilde{\zeta}(z)$ 的级数对 $\operatorname{Re} z > 0$ 都收敛, 给出了半平面 $\operatorname{Re} s > 0$ 上的一个全纯函数;

(ii) 若 $z > 1$, 则 $\tilde{\zeta}(z) = (1 - 2^{1-z}) \zeta(z)$;

(iii) 利用(ii)中的函数方程验证 $\tilde{\zeta}(z)$ 在右半平面 $\operatorname{Re} z > 1$ 上都没有零点;

(iv) 利用(ii)验证函数 ζ 在实区间 $(0, 1)$ 上没有零点。

6、证明: 若 $\operatorname{Re} z > 1$, 则 $\frac{1}{\zeta(z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^z}$, 其中 $\mu(n)$ 是莫比乌斯函数, 即

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{若 } n = 1, \\ (-1)^k, & \text{若 } n = p_1 \cdots p_k, \text{ 且 } p_j \text{ 为不同的素数,} \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

7、一个自然数 a 称为完全幂如果存在自然数 $k > 1$ 和自然数 b 使得 $a = b^k$ 。

证明: $\sum_{p>1} \frac{1}{p}$ 是完全幂 $\frac{1}{p} = \sum_{k=2}^{\infty} \mu(k) (1 - \zeta(k))$, 其中 μ 是习题6中所定义的莫比乌斯函数, ζ 则是黎曼zeta函数。

8、证明: 对于每一个 $\sigma_0 \in [0, 1]$ 和 $\epsilon > 0$, 都存在常数 $c > 0$ 使得若 $z = \sigma + it$ 满足 $\sigma \geq \sigma_0$, $|t| \geq 1$, 则 $|\zeta(z)| \leq c |t|^{1-\sigma_0+\epsilon}$ 。

9、证明: 对 $\forall \epsilon > 0$, 都存在 $c > 0$ 使得 $|\zeta'(z)| \leq c |\operatorname{Im} z|^\epsilon$, 若 $\operatorname{Re} z \geq 1$, $|\operatorname{Im} z| \geq 1$ 。

10、利用阿达马分解定理(习题19.3-4)证明: 对于黎曼zeta函数 ζ 有 $\zeta(\mathbb{C} \setminus \{1\}) = \mathbb{C}$ 。

11、令 f 是定义在竖直带状区域 $\{z = \sigma + it : -1 \leq \sigma \leq 3\}$ 上的亚纯函数且它只在 $z = 1$ 处存在可能的简单极点并满足以下条件:

(i) $\overline{f(z)} = f(\bar{z})$; (ii) $\operatorname{Re} f(2 + it) \geq m > 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$; (iii) 存在函数 $M(T)$ 使得对于任意 $T \geq 1$, 若 $\frac{1}{4} < \sigma \leq 3$, $1 \leq t \leq T$, 则 $|f(\sigma + it)| \leq M(T)$ 。

证明: 对于 $T \geq 2$, 若 $\frac{1}{2} + iT$ 不是 f 的零点, 则函数 f 从 $2 + iT$ 到 $\frac{1}{2} + iT$ 的幅角变换满足:

$$\left| \arg f\left(\frac{1}{2} + iT\right) - \arg f(2 + iT) \right| \leq \pi \log \left(\frac{2 - \frac{1}{2}}{2 - \frac{1}{4}} \right) \cdot \left(\log(M(T+2)) + \log \frac{1}{m} \right) + \pi。$$

提示: 利用延森不等式(习题15.4-1的结论)。

12、(Riemann-von Mangoldt 公式) 任意给定 $T \geq 1$, 令 $N(T)$ 为黎曼zeta函数 $\zeta(z)$ 在区域 $\{0 \leq \operatorname{Im} z \leq T, 0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1\}$ 上的零点个数。证明:

$$N(T) = \frac{1}{2\pi} T \log \frac{T}{2e\pi} + O(\log T)。$$

提示: 利用幅角原理、习题4、5、8及习题11的结论。